

MANUAL COMPLETO

# Motor, juego y construcción de capítulos

Project Al.ri: Transformados

Guía de usuario, arquitectura, DSL, recetas y referencia exhaustiva de API



Edición verificada: 8 de agosto de 2026

Versión del proyecto: 1.0.0

Fuente: árbol de trabajo local y DOCUMENTACION.md

Este PDF es una exportación de consulta. Si difiere del repositorio, prevalecen DOCUMENTACION.md y el código validado.

# Cómo usar este manual

El documento tiene dos recorridos. La primera parte explica cómo jugar y diagnosticar problemas. La segunda enseña cómo está construido el proyecto, cómo se escriben capítulos y cómo extender el motor. Los apéndices enumeran todas las funciones detectadas en el código actual.

## Regla de autoridad

DOCUMENTACION.md conserva los manuales canónicos. Este PDF se vuelve a generar para ofrecer maquetación, capturas y una referencia de API fechada; no debe editarse a mano.

| Dato verificado                         | Valor |
|-----------------------------------------|-------|
| Capítulos                               | 7     |
| Escenas                                 | 64    |
| Líneas narrativas                       | 921   |
| Acciones de línea                       | 1392  |
| Acciones DSL                            | 1374  |
| Objetos complejos conservados           | 18    |
| Métodos detectados en VisualNovelEngine | 162   |
| Funciones detectadas en game.js         | 90    |

# Índice

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Cómo usar este manual                     | 2  |
| Índice . . . . .                          | 3  |
| Parte I - Manual de usuario               | 6  |
| 1. Arranque e instalación                 | 6  |
| 1.1 Formas de abrir el juego . . . . .    | 6  |
| 1.2 Primer arranque . . . . .             | 6  |
| 2. Menú principal y navegación            | 6  |
| 2.1 Selector de capítulos . . . . .       | 7  |
| 3. Controles y lectura                    | 8  |
| 3.1 Controles superiores . . . . .        | 8  |
| 4. Configuración, galería y accesibilidad | 10 |
| 5. Minijuegos                             | 11 |
| 5.1 Banco de QA . . . . .                 | 11 |
| 6. Resolución de problemas del jugador    | 12 |
| Parte II - Manual de desarrollo           | 13 |
| 7. Modelo mental del runtime              | 13 |
| 7.1 Orden de carga . . . . .              | 13 |
| 7.2 Flujo de una línea . . . . .          | 13 |
| 8. Por qué se cambió la arquitectura      | 14 |
| 9. Intérprete de acciones y DSL           | 14 |
| 9.1 Sintaxis básica . . . . .             | 14 |
| 9.2 Macro sceneStart . . . . .            | 14 |
| 9.3 Catálogo de acciones . . . . .        | 15 |
| 9.4 Reglas de escritura segura . . . . .  | 16 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 10. Construcción de capítulos              | 16 |
| 10.1 Esquema actual                        | 16 |
| 10.2 Plantilla completa                    | 16 |
| 10.3 Orden exacto de una línea             | 16 |
| 10.4 Antes y ahora                         | 17 |
| 11. Personajes, poses y assets             | 17 |
| 11.1 Convenciones                          | 18 |
| 12. Renderizado, diálogo y texto           | 18 |
| 12.1 Typewriter                            | 18 |
| 12.2 Capas de fondo y CG                   | 18 |
| 13. Audio                                  | 18 |
| 14. Tiempo y pausa                         | 18 |
| 14.1 Regla para código nuevo               | 19 |
| 15. Historial y navegación                 | 19 |
| 16. Ciclo de vida de minijuegos            | 19 |
| 16.1 Contrato obligatorio                  | 19 |
| 16.2 Despacho                              | 19 |
| 17. game.js: coordinación de la aplicación | 20 |
| 18. Build, validación y distribución       | 20 |
| 18.1 Checklist de cambio narrativo         | 20 |
| Parte III - Referencia exhaustiva          | 21 |
| 19. Referencia de VisualNovelEngine        | 21 |
| VisualNovelEngine                          | 22 |
| 20. Referencia de módulos del motor        | 29 |
| ActionInterpreter                          | 29 |
| AudioController                            | 30 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| DOMRenderer . . . . .                       | 30        |
| HistoryManager . . . . .                    | 30        |
| TimeManager . . . . .                       | 31        |
| MinigameBase . . . . .                      | 32        |
| MediaRegistry . . . . .                     | 32        |
| <b>21. Referencia completa de game.js</b>   | <b>33</b> |
| Menú, Tools y navegación temprana . . . . . | 33        |
| Configuración . . . . .                     | 33        |
| Galería . . . . .                           | 34        |
| Pausa y entrada . . . . .                   | 34        |
| Opening y multimedia del menú . . . . .     | 35        |
| Capítulos y bucle principal . . . . .       | 36        |
| Guardado y depuración . . . . .             | 36        |
| <b>22. Recetas rápidas</b>                  | <b>36</b> |
| Añadir una línea con personaje . . . . .    | 36        |
| Cambiar de ambiente con fundido . . . . .   | 36        |
| Lanzar un minijuego . . . . .               | 37        |
| Conservar una acción compleja . . . . .     | 37        |
| Añadir una ruta . . . . .                   | 37        |
| <b>23. Glosario y fuentes internas</b>      | <b>37</b> |
| 23.1 Fuentes verificadas . . . . .          | 37        |

# Parte I - Manual de usuario

Arranque, controles, menús, capítulos, galería, minijuegos y resolución de problemas.

## 1. Arranque e instalación

### 1.1 Formas de abrir el juego

| Entorno                | Procedimiento                                | Cuándo usarlo                                   |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aplicación instalada   | Abrir Transformados desde el acceso directo. | Jugador final.                                  |
| Electron de desarrollo | npm start                                    | Probar el escritorio con el bundle actual.      |
| Navegador local        | start.bat o npm run dev:web                  | Desarrollo, Tools, banco de minijuegos y tests. |

### 1.2 Primer arranque

- Pulsa Entrar con sonido para autorizar audio en el navegador.
- Espera al opening o usa Saltar opening.
- El menú principal aparece al terminar. Si el vídeo falla, el aviso mantiene disponible el salto.
- La aplicación recuerda volumen y velocidad de texto, pero Capítulos inicia el capítulo elegido con estado narrativo limpio.

## 2. Menú principal y navegación



Figura 1. Menú principal. Los accesos Tools, Minijuegos y Tests sólo aparecen en desarrollo local o Electron sin empaquetar.

| Opción   | Resultado                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Comenzar | Inicia desde el prólogo y reinicia progreso narrativo de una partida nueva. |

| Opción        | Resultado                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capítulos     | Muestra los siete capítulos detectados y arranca el elegido desde un estado limpio. |
| Galería       | Abre arte canónico, filtros, poses, vídeo y protección de spoilers.                 |
| Configuración | Ajusta texto, sonido, ventana y ayudas opcionales.                                  |
| Salir         | Cierra Electron. No se muestra como cierre fiable en navegador.                     |
| Tools         | Abre las herramientas gráficas locales tras comprobar el servicio del puerto 8011.  |
| Minijuegos    | Abre el catálogo de QA de minijuegos aislados.                                      |
| Tests         | Abre el catálogo local de pruebas de carga y rendimiento.                           |

## 2.1 Selector de capítulos

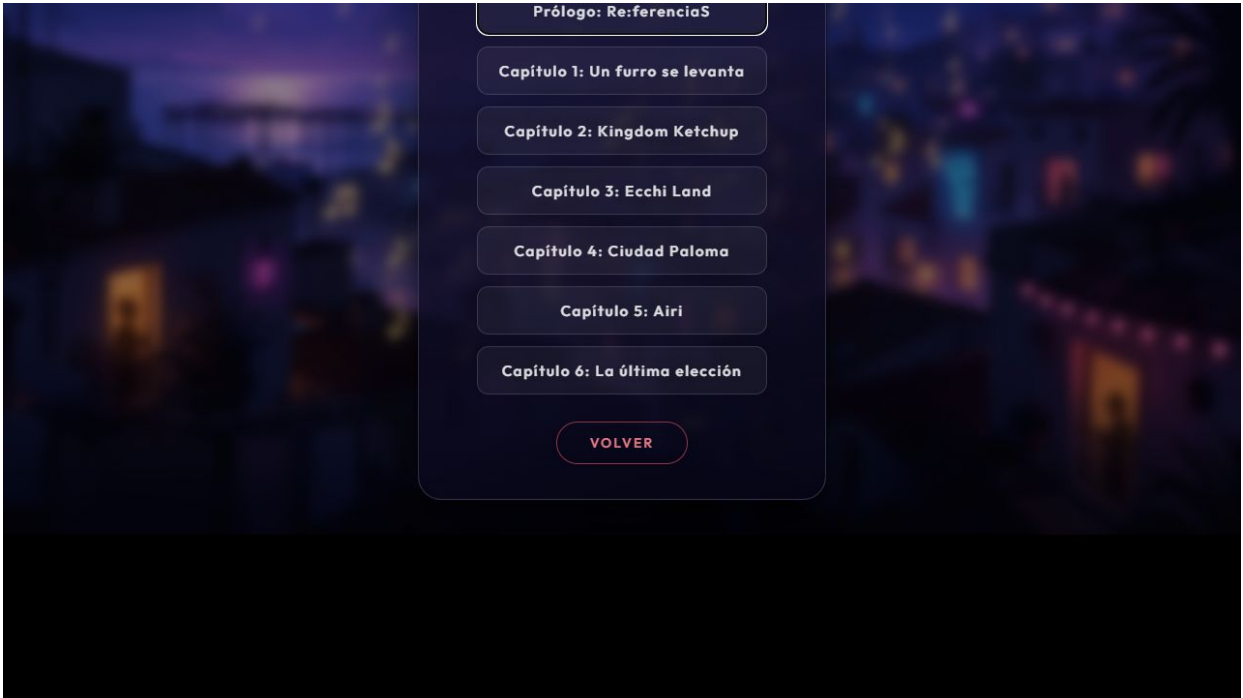


Figura 2. Selector de capítulos. No es una pantalla de partidas guardadas: carga una entrada narrativa limpia.

| Archivo  | Título                          | Escenas | Final |
|----------|---------------------------------|---------|-------|
| chapter0 | Prólogo: ReferenciaS            | 1       | No    |
| chapter1 | Capítulo 1: Un furro se levanta | 3       | No    |
| chapter2 | Capítulo 2: Kingdom Ketchup     | 18      | No    |
| chapter3 | Capítulo 3: Ecchi Land          | 24      | No    |
| chapter4 | Capítulo 4: Ciudad Paloma       | 7       | No    |
| chapter5 | Capítulo 5: Airi                | 7       | No    |
| chapter6 | Capítulo 6: La última elección  | 4       | Sí    |



### 3. Controles y lectura

| Entrada          | Efecto                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Clic / toque     | Completa el texto en curso; con la línea completa, avanza.                        |
| Espacio / Enter  | Equivale al clic salvo cuando una elección, vídeo o minijuego captura la entrada. |
| Mantener Ctrl    | Acelera typewriter y líneas; nunca decide ni juega por ti.                        |
| Esc              | Abre o cierra pausa; en cinemática, salta el vídeo.                               |
| H / clic derecho | Oculto o recupera todo el HUD sin avanzar el texto.                               |
| F11              | Alterna pantalla completa en Windows/Electron.                                    |



Figura 3. Escena narrativa: nombre, diálogo, cursor de avance y controles superiores contextuales.

#### 3.1 Controles superiores

Opciones pausa la partida y permite volver al menú. Escenas enumera el capítulo y distingue rutas visitadas. Retroceder restaura la fotografía de estado guardada al entrar en la escena anterior: fondo, personajes, inventario, variables y audio relevante.



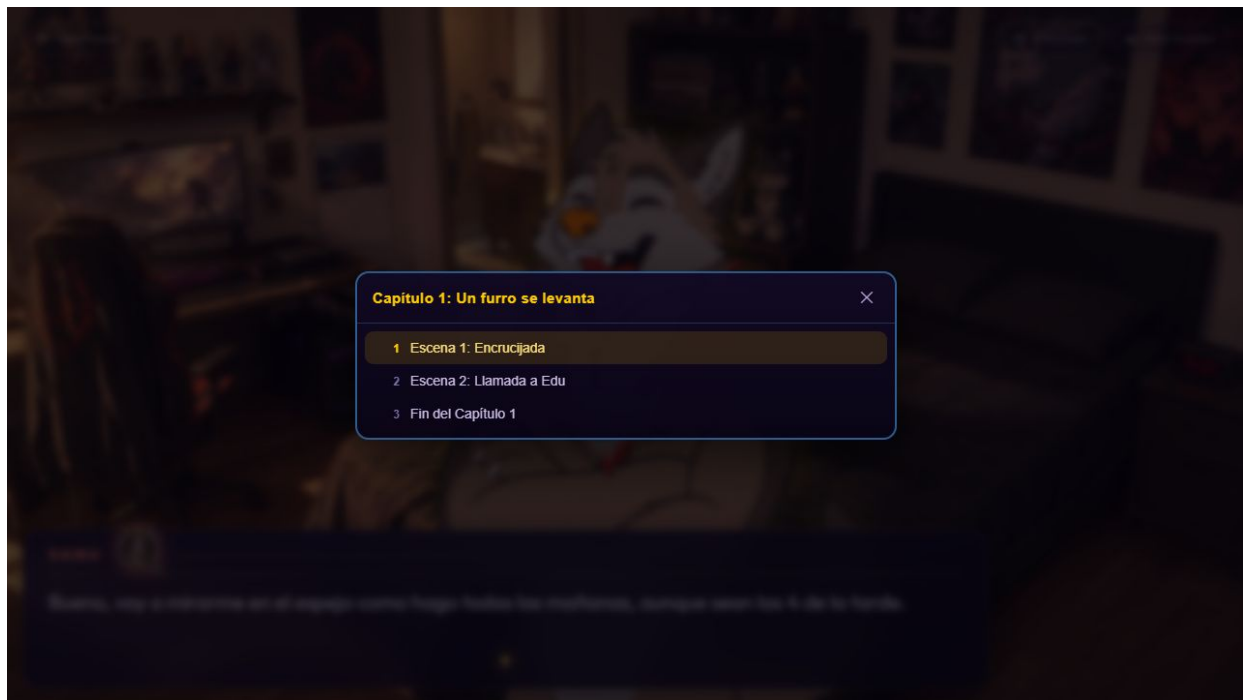


Figura 4. Menú de escenas. El salto reutiliza el bucle activo; no crea una segunda reproducción del capítulo.

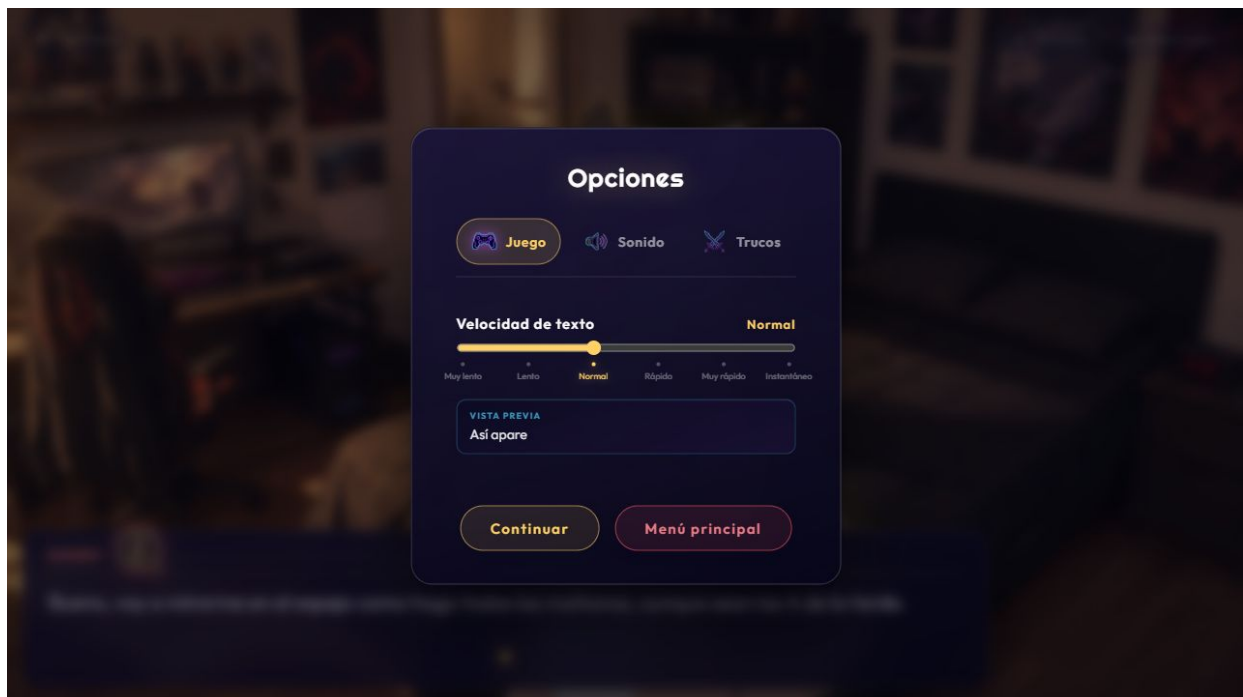


Figura 5. Pausa global. El reloj virtual, la multimedia y los contextos de audio quedan congelados.

## 4. Configuración, galería y accesibilidad

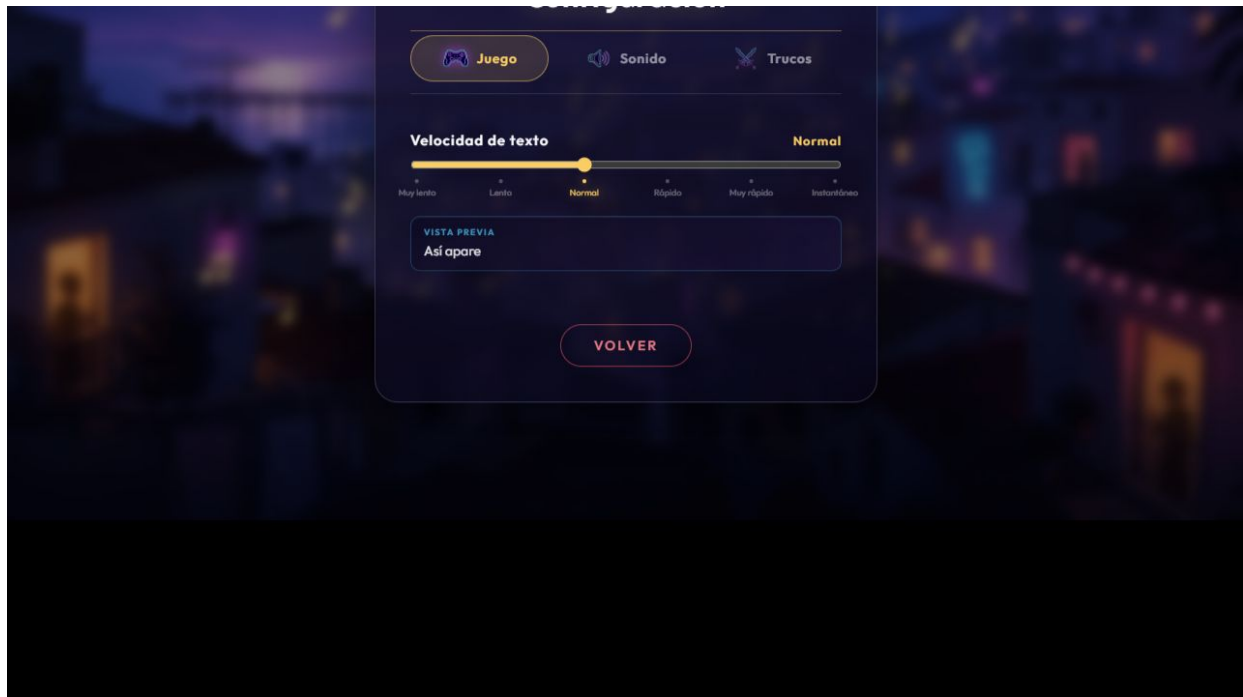


Figura 6. Configuración. Juego contiene velocidad de texto; Sonido y Trucos reúnen sus ajustes específicos.

- La vista previa de texto usa el mismo cálculo temporal que el diálogo real.
- Los volúmenes se aplican por clase: música, voz y efectos.
- La pausa conserva la música ambiental cuando corresponde, pero detiene efectos en bucle y reanuda sólo lo que ella pausó.
- El modo de ventana se sincroniza con Electron y F11.
- Ocultar HUD y los ajustes de ayuda no alteran el JSON del capítulo.

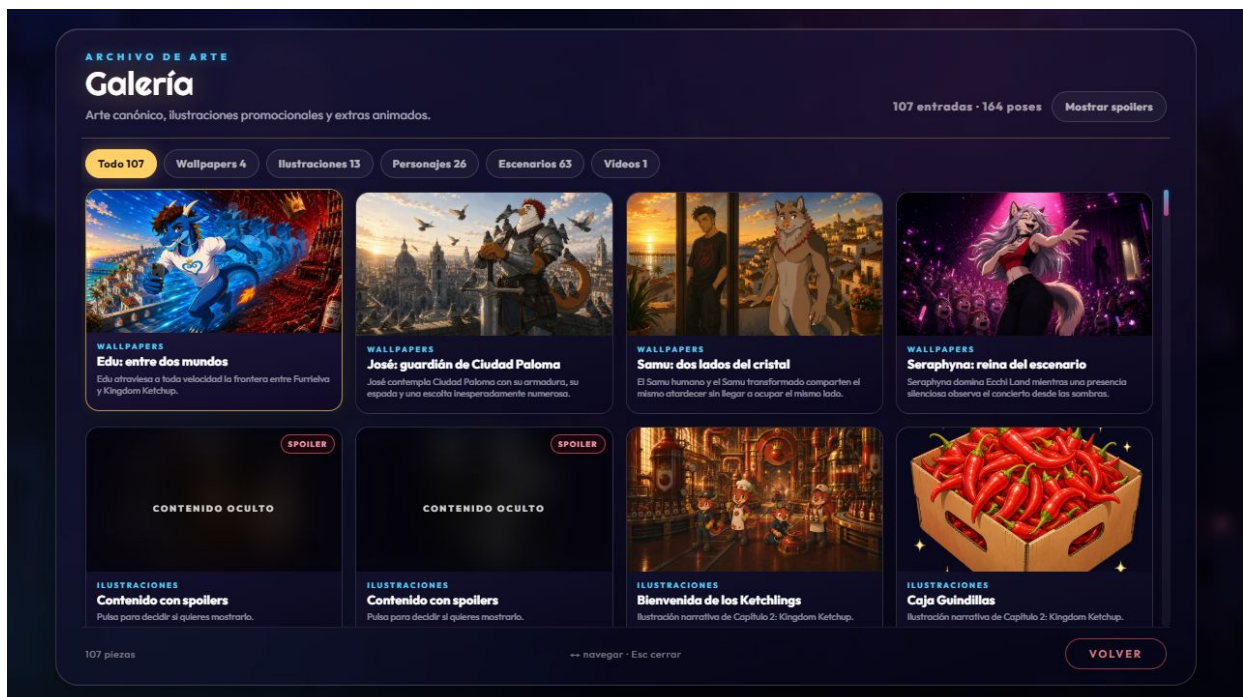


Figura 7. Galería generada desde metadatos. El contenido con spoilers permanece oculto hasta confirmación.

# 5. Minijuegos

Los minijuegos narrativos se lanzan desde acciones de capítulo. Durante su ejecución se mantienen disponibles Opciones, Escenas y, cuando procede, Retroceder. Abandonar la actividad cancela listeners, timers, animaciones, audio y overlays antes de continuar o volver al menú.

## 5.1 Banco de QA

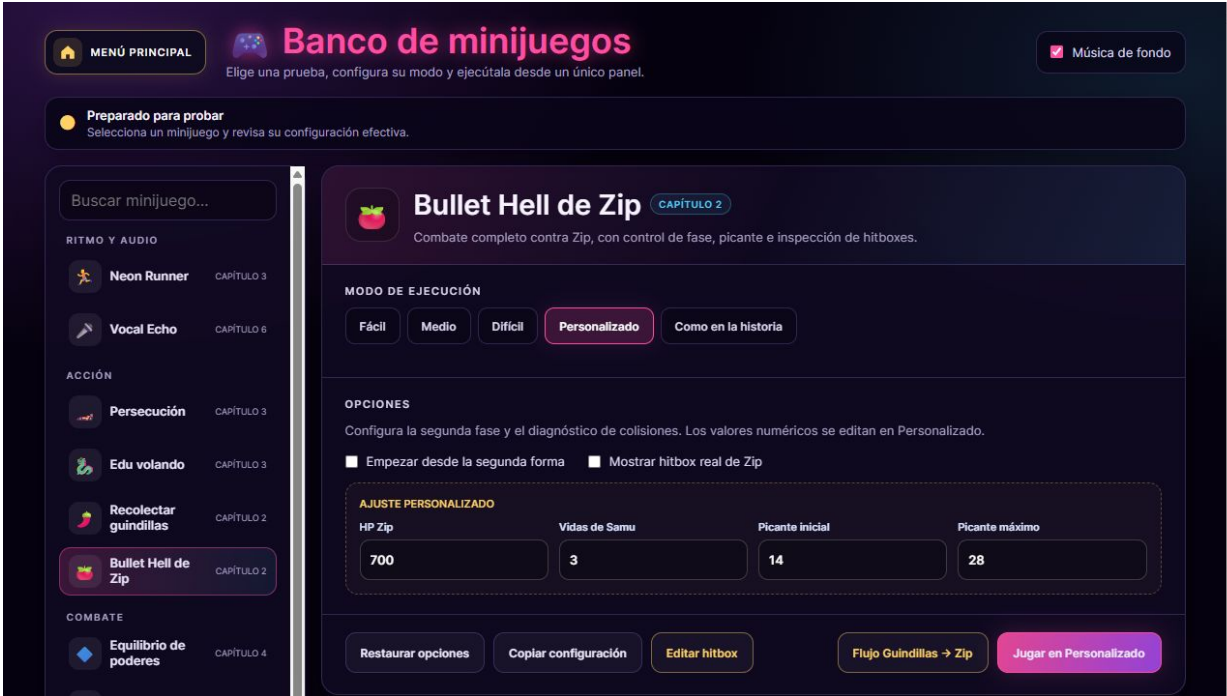


Figura 8. Banco de minijuegos. Cada ficha muestra sólo sus opciones; Personalizado habilita valores numéricos y Como en la historia lee el JSON real.

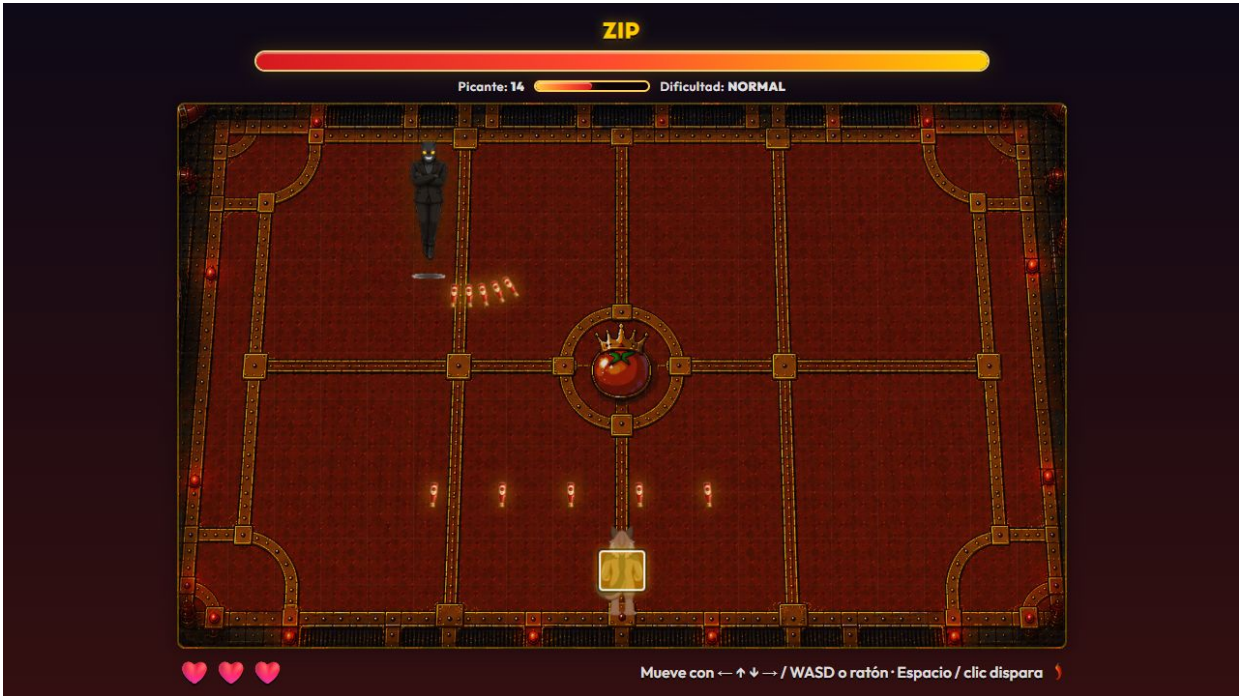


Figura 9. Bullet Hell de Zip en ejecución aislada. El banco reutiliza exactamente el motor del juego.

| Grupo         | Pruebas incluidas                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ritmo y audio | Neon Runner, Vocal Echo.                                             |
| Acción        | Persecución, Edu volando, Recolectar guindillas, Bullet Hell de Zip. |

| Grupo        | Pruebas incluidas                     |
|--------------|---------------------------------------|
| Combate      | Equilibrio de poderes, Battle.        |
| Herramientas | Investigación de Furrielva, Créditos. |

### Salida segura

Si el menú parece no responder tras salir de un minijuego, confirma que el bundle se reconstruyó. La versión actual llama `limpiarMinijuegosActivos()` tanto al abortar como al resetear el motor.

## 6. Resolución de problemas del jugador

| Síntoma                  | Comprobación y solución                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay sonido            | Pulsa Entrar con sonido; revisa Sonido y el volumen del dispositivo.                                                                                     |
| Opening bloqueado        | Usa Saltar opening. Un error de vídeo no debe impedir llegar al menú.                                                                                    |
| Capítulo vacío           | Ejecuta desde servidor local o Electron; abrir index.html como <code>file://</code> rompe fetch.                                                         |
| Botones del menú inertes | Vuelve mediante el flujo del juego. <code>setMainMenuVisible</code> restaura <code>hidden</code> , <code>inert</code> y <code>aria-hidden</code> juntos. |
| Minijuego sigue detrás   | Reconstruye <code>engine.bundle.js</code> y verifica que <code>MinigameBase.cleanupAll</code> está incluido.                                             |
| Tools no abre            | Ejecuta <code>start.bat</code> o <code>npm run tools:eyes</code> y comprueba el puerto 8011.                                                             |
| Sprites o fondos 404     | Ejecuta <code>npm run validate:content</code> y respeta rutas relativas a la raíz.                                                                       |

## Parte II - Manual de desarrollo

Arquitectura, ejecución, DSL, capítulos, personajes, audio, pausa, historial, minijuegos, build y decisiones de diseño.

### 7. Modelo mental del runtime

El navegador carga un bundle clásico porque index.html y Electron consumen scripts globales. La fuente se mantiene en módulos ES, esbuild genera engine.bundle.js y después se cargan los minijuegos externos y game.js. No se usa Vite.

| Capa            | Responsabilidad                                                | Archivos principales                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Presentación    | DOM, CSS, menú, diálogo, galería y controles.                  | index.html, styles.css, game.js           |
| Orquestación    | Bucle de capítulo, navegación, pausa y estado de UI.           | game.js                                   |
| Motor narrativo | Capítulos, acciones, personajes, audio, diálogo e historial.   | engine/VisualNovelEngine.js               |
| Servicios       | Intérprete, audio, DOM, tiempo e historial.                    | engine/*.js                               |
| Contenido       | Guion, personajes y metadatos.                                 | chapters/, characters/, assets/metadata/  |
| Minijuegos      | Motores integrados y módulos externos con ciclo de vida común. | *-minigame.js, minigames/                 |
| Distribución    | Bundle web y aplicación Electron.                              | engine.bundle.js, electron/, package.json |

#### 7.1 Orden de carga

```
p5-effects.js
-> engine.bundle.js
-> battle / hitboxes / créditos / guindillas / Ketchup / runas
-> juice.js
-> game.js
```

#### 7.2 Flujo de una línea

```
playGame()
-> engine.nextLine()
-> comprobar showIf y consecuencias
-> ejecutar actions en orden
-> displayDialog(line)
-> ejecutar afterActions
-> displayChoices() si existen
-> waitForClick()
-> repetir o endGame()
```

## 8. Por qué se cambió la arquitectura

| Cambio            | Problema anterior                                                         | Razón y efecto actual                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DSL JSON          | Cada acción simple repetía type y nombres de propiedades.                 | Reduce ruido y mantiene objetos para estructuras complejas.   |
| ActionInterpreter | El switch de acciones estaba mezclado con todo el motor.                  | Centraliza parseo, alias, macros y despacho.                  |
| TimeManager       | game.js parcheaba timers, Date.now, performance.now y RAF.                | La pausa se instala una vez y tiene pruebas deterministas.    |
| Controladores     | Audio, DOM e historial dependían del monolito sin una frontera explícita. | Ofrecen puntos de entrada pequeños y comprobables.            |
| Bundle esbuild    | Los navegadores clásicos y Electron necesitaban globals.                  | La fuente usa import/export sin cambiar la forma de arrancar. |
| MinigameBase      | Salir eliminaba el overlay, pero podían sobrevivir listeners y timers.    | Registra recursos e instancias y permite cleanupAll.          |
| Variables CSS     | Colores y z-index mágicos se repetían.                                    | Centraliza identidad visual y capas globales.                 |

### Compatibilidad primero

La migración no obliga a reescribir todo de una vez: parseAction acepta objetos heredados, serializeAction sólo convierte cuando el round-trip es exacto y engine.bundle.js conserva los globals que ya espera el HTML.

## 9. Intérprete de acciones y DSL

ActionInterpreter.normalize acepta un objeto, una cadena o una macro. execute procesa arrays expandidos y executeObject despacha el tipo normalizado. Los escalares key=value reconocen números, true, false y null; los textos con espacios deben ir entre comillas.

### 9.1 Sintaxis básica

```
show nexo right happy
background assets/images/backgrounds/chapter0/habitacion_neon.webp
sound assets/audio/music/chapter0/nexo.mp3 volume=1 loop=true id=nexo fadeIn=600
fade to black duration=350
goto "Escena 4: Mercaguasa"
minigame battle enemy=amalgama enemyHp=840 retryOnDefeat=true
```

### 9.2 Macro sceneStart

```
sceneStart assets/images/backgrounds/chapter2/fabrica.webp duration=400

# Expansión conceptual:
fade to black duration=400
background assets/images/backgrounds/chapter2/fabrica.webp
fade from black duration=400
```



## 9.3 Catálogo de acciones

| Comando / tipo                                       | Campos frecuentes                                       | Efecto                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| background / setBackground                           | ruta, cut, duration                                     | Cambia el fondo y cancela cruces pendientes incompatibles. |
| clearBackground / removeBackground                   | -                                                       | Vacía fondo y retira personajes al cambiar de escenario.   |
| show / showCharacter                                 | character position pose; enter, flipped, scale, offsetY | Muestra un personaje.                                      |
| hide / hideCharacter                                 | character o position; exit                              | Oculto sin olvidar necesariamente la composición.          |
| remove / removeCharacter / quitarPersonaje           | character o position; exit                              | Retira el sprite y su estado de escenario.                 |
| pose / setPose                                       | character position pose                                 | Cambia la pose actual.                                     |
| animateCharacter / characterAnimation / poseSequence | poses[], frameMs, loop, untilAdvance                    | Anima una secuencia; suele conservarse como objeto.        |
| stopCharacterAnimation / stopPoseSequence            | character, position                                     | Detiene la secuencia de pose.                              |
| characterGlitch / glitchCharacter                    | character, position, duration                           | Aplica glitch local temporal.                              |
| characterFullGlitch / fullCharacterGlitch            | character, position, duration                           | Aplica glitch completo.                                    |
| characterGlitchUntilAdvance / glitchUntilAdvance     | character, position                                     | Mantiene glitch hasta avanzar.                             |
| characterAnimeFall / animeFall                       | character, position, opciones                           | Dispara caída estilizada.                                  |
| dialogOff / hideDialog / hideText / ocultarTexto     | -                                                       | Oculto el cuadro de texto.                                 |
| setVariable                                          | name/value o key/value                                  | Escribe estado narrativo.                                  |
| item / giveItem / addItem                            | item                                                    | Añade inventario.                                          |
| rescue                                               | character                                               | Registra rescate manteniendo orden.                        |
| delay / setDelay / addDelay                          | value                                                   | Establece o suma presión/retraso de historia.              |
| sound / playSound                                    | path; id, volume, loop, fadeIn                          | Reproduce audio controlable.                               |
| stopSound                                            | id, fadeOut                                             | Detiene un audio concreto.                                 |
| stopAllSounds                                        | -                                                       | Detiene y libera toda la mezcla.                           |
| pauseSound / resumeSound                             | id                                                      | Pausa o reanuda una instancia.                             |
| volume / setVolume                                   | id volume                                               | Cambia volumen base.                                       |
| wait                                                 | ms                                                      | Espera tiempo del reloj pausable.                          |
| setTextDuration / textDuration                       | duration                                                | Fija duración de la línea.                                 |
| click / waitOnClick / waitClick / esperarClick       | -                                                       | Exige un gesto antes de continuar acciones.                |
| minigame                                             | game y opciones                                         | Despacha una actividad y espera su resultado.              |
| goto / goToScene                                     | título o índice                                         | Solicita salto de escena.                                  |
| nextChapter / setNextChapter                         | id                                                      | Define la siguiente rama de capítulo.                      |
| video / playVideo / cutscene                         | path y fundidos                                         | Reproduce cinemática saltable.                             |
| shake / screenShake                                  | intensity duration                                      | Agita el escenario.                                        |
| flash                                                | color duration                                          | Destello de pantalla.                                      |
| grade / colorGrade / tinte                           | value duration                                          | Aplica corrección de color.                                |
| vignette / vigneta                                   | value duration                                          | Controla viñeta visual.                                    |
| fade                                                 | to/from color, duration                                 | Fundido de escena.                                         |
| bgPan                                                | zoomFrom zoomTo duration                                | Paneo o zoom del fondo.                                    |
| cg / showCG                                          | path duration                                           | Muestra ilustración a pantalla.                            |
| hideCG                                               | duration                                                | Retira la ilustración.                                     |
| sfx                                                  | name on                                                 | Activa un efecto Juice con nombre.                         |



## 9.4 Reglas de escritura segura

- Usa DSL para acciones planas con escalares.
- Conserva objeto si hay arrays, mapas anidados, startItems o secuencias de poses.
- Pon entre comillas títulos de escena y cualquier valor con espacios, comillas o signo igual.
- Las herramientas que inspeccionen capítulos deben llamar `engine.actionInterpreter.normalize(action)` antes de leer `action.game` o `action.type`.
- Ejecuta `npm run validate:content` y las pruebas del motor después de migrar.

# 10. Construcción de capítulos

Cada archivo `chapters/chapterN.json` declara título, escenas y líneas. La línea es la unidad ejecutable: puede tener acciones previas, hablante, texto, expresión, condiciones, decisiones y acciones posteriores.

## 10.1 Esquema actual

| Nivel    | Campos observados                                                                                                            | Responsabilidad                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Capítulo | title, scenes, isFinal                                                                                                       | Identidad, secuencia y terminación.  |
| Escena   | title, lines                                                                                                                 | Unidad de navegación e historial.    |
| Línea    | actions, character, text, pose, position, emotion, speakingAs, textSpeed, textAnimation, showIf, choices, afterActions, type | Diálogo y comportamiento ejecutable. |
| Elección | text, nextScene, nextChapter                                                                                                 | Etiqueta y destino narrativo.        |

## 10.2 Plantilla completa

```
{
  "title": "Capítulo X: Título",
  "scenes": [
    {
      "title": "Escena 1: Llegada",
      "lines": [
        {
          "actions": [
            "sceneStart assets/images/backgrounds/chapterX/llegada.webp",
            "show samu left surprised",
            "sound assets/audio/music/chapterX/tema.mp3 id=bg_music loop=true"
          ],
          "character": "Samu",
          "text": "Ya estamos aquí.",
          "emotion": "surprise",
          "afterActions": ["pose samu left determined"]
        },
        {
          "character": "3C",
          "text": "Elige con cuidado.",
          "choices": [
            { "text": "Entrar", "nextScene": "Escena 2: Interior" },
            { "text": "Esperar", "nextChapter": "chapter_rama" }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 10.3 Orden exacto de una línea

- Evaluar `showIf` y condiciones de consecuencia.
- Precargar los assets detectables de la línea.
- Ejecutar actions en orden y esperar cada acción asíncrona.
- Mostrar texto, retrato, pose y emoción.

- Ejecutar afterActions cuando corresponda.
- Mostrar choices y aplicar nextScene o nextChapter.
- Marcar isWaitingForInput para que game.js espere clic sin crear otro bucle.

## 10.4 Antes y ahora

| Métrica                      | Antes (HEAD) | Ahora        |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Acciones totales             | 1392         | 1392         |
| Cadenas DSL                  | 0            | 1374         |
| Objetos                      | 1392         | 18           |
| Capítulos / escenas / líneas | 7 / 64 / 921 | 7 / 64 / 921 |

### Formato anterior

```
"actions": [
  {
    "type": "showCharacter",
    "character": "samu",
    "position": "left",
    "pose": "surprised"
  }
]
```

### Formato actual equivalente

```
"actions": ["show samu left surprised"]
```

### Objeto complejo que debe conservarse

```
{
  "type": "animateCharacter",
  "character": "nexo",
  "position": "right",
  "poses": ["happy", "neutral", "happy"],
  "frameMs": 220,
  "loop": true,
  "untilAdvance": true
}
```

#### Por qué no convertirlo todo

Una cadena es ideal cuando la acción es plana. Arrays y objetos anidados perderían estructura o exigirían una sintaxis difícil de leer; por eso el migrador sólo escribe si `parseAction(serializeAction(objeto))` reproduce exactamente el original.

## 11. Personajes, poses y assets

`characters/<id>.json` contiene name, color, poses, defaultPose y animaciones. El motor normaliza el identificador, carga la ficha una vez y aplica manifiestos opcionales de limpieza, capas de ojos y parpadeos.

```
{
  "name": "Nexo",
  "color": "#1b8587",
  "poses": {
    "neutral": "assets/images/characters/others/nexo.webp",
    "happy": "assets/images/characters/others/nexo.webp"
  },
  "defaultPose": "neutral",
  "animations": {
    "neutral": {"frames": [{"src": "...blink_closed.webp", "duration": 110}], "loop": true}
  }
}
```

## 11.1 Convenciones

- El id del archivo es la clave técnica; name es la etiqueta visible.
- Cada pose referenciada por un capítulo debe existir o tener fallback explícito.
- Las rutas son relativas a la raíz del proyecto y deben usar barras /.
- Los masters y originales se conservan en el árbol workbench con la misma ruta relativa; QA y descartes no se guardan allí.
- Narradora es 3C y Nexa es su auxiliar de continuidad; ePod no forma parte del canon activo.

## 12. Renderizado, diálogo y texto

DOMRenderer ofrece una frontera pequeña para buscar nodos y añadir o retirar contenido. VisualNovelEngine mantiene todavía la composición detallada: dos fondos para crossfade, tres slots de personajes, CG, capas de ojos, cuadro de diálogo y efectos Juice.

### 12.1 Typewriter

- splitTextGraphemes evita cortar emojis o grafemas combinados.
- getTextCharacterDelay añade pausas por puntuación y aplica la velocidad elegida.
- calculateTextTiming produce duración visible y total.
- setLineTextDuration comparte la duración con efectos sincronizados.
- Un clic durante la escritura completa; el siguiente avanza.
- speakingAs permite que el nombre visible y el sprite enfocado no sean la misma identidad.

### 12.2 Capas de fondo y CG

setBackground alterna background y background-b. clearBackground cancela el timer de intercambio para impedir que un crossfade antiguo restaure una imagen retirada. showCG e hideCG usan una capa independiente para ilustraciones narrativas.

## 13. Audio

| Operación                | Uso                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| playSound(path, options) | Reproduce música, voz o efecto con id, loop, volumen y fadeln. |
| stopSound(id, fadeOut)   | Detiene una instancia o id con fundido opcional.               |
| pauseSound / resumeSound | Control explícito sin perder posición.                         |
| setVolume                | Modifica el volumen base antes del factor global.              |
| stopAllSounds            | Cancela fades, pausa, libera src y vacía pools/registro.       |
| AudioController          | Fachada pequeña usada por el intérprete y pruebas.             |

#### Por qué se libera src

Un audio pausado puede seguir reteniendo una conexión de streaming. stopAllSounds libera el recurso para no agotar el límite de conexiones del navegador durante sesiones largas.

## 14. Tiempo y pausa

TimeManager instala versiones pausables de setTimeout, setInterval, requestAnimationFrame, Date.now y performance.now. Al pausar, guarda el tiempo restante; al reanudar, arma cada trabajo una sola vez. PausableMediaRegistry mantiene audios y contextos WebAudio conocidos por el juego.

```

setGamePaused(true)
-> pausar multimedia y contextos no musicales
-> gamePauseClock.setPaused(true)
-> emitir illo:pausechange

setGamePaused(false)
-> rearmar timers y RAF pendientes
-> reanudar sólo los medios pausados por el menú

```

## 14.1 Regla para código nuevo

Usa los timers globales después de instalar engine.bundle.js: quedan interceptados por TimeManager. Dentro de MinigameBase usa timeout() y animationFrame() para que, además de pausables, sean cancelables al abandonar la actividad.

# 15. Historial y navegación

Cada entrada de escena conserva cursores, variables, inventario, personajes, fondo y otros datos necesarios para reconstruir la presentación. HistoryManager delega captureStage, restoreStage, rewind, jump y clear al motor sin duplicar el formato de la fotografía.

| Ruta                         | Qué ocurre                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Retroceder                   | Restaura la fotografía anterior y reproduce la escena desde su línea 0.        |
| Escena visitada              | Recupera la fotografía guardada de esa entrada.                                |
| Escena no visitada           | Salta conservando el progreso actual y deja que la escena registre su entrada. |
| Salto de línea de depuración | Limpia escenario y cambia cursor dentro del mismo playGame.                    |
| Salida al menú               | Desbloquea cualquier espera, cancela actividad y resetea el motor.             |

# 16. Ciclo de vida de minijuegos

```

class MiMinijuego extends window.MinigameBase {
  start() {
    this.state = 'running';
    return new Promise(resolve => {
      this.resolve = resolve;
      const overlay = this.attachOverlay(document.createElement('div'));
      this.listen(document, 'keydown', event => this.onKey(event));
      this.timeout(() => this.finish(false), 30000);
      this.animationFrame(time => this.tick(time));
      document.querySelector('#game-container').appendChild(overlay);
    });
  }
}

```

## 16.1 Contrato obligatorio

- start devuelve una Promise que termina en victoria, derrota o cancelación.
- pause y resume cambian estado sin crear bucles adicionales.
- listen, timeout, animationFrame y own registran recursos que cleanup debe retirar.
- attachOverlay registra la instancia y observa la retirada externa del nodo.
- cancel elimina overlay, limpia recursos y resuelve false si hay una promesa pendiente.
- cleanupAll se usa antes de reset y al abortar desde Opciones o Escenas.

## 16.2 Despacho

La acción minigame llega a VisualNovelEngine.playMinigame. El switch llama al motor correspondiente y compite contra una Promise de cancelación. La cancelación rechaza con la marca minijuegoCancelado, limpia sin ruido y permite que el bucle atienda salida, salto o retroceso.

## 17. game.js: coordinación de la aplicación

game.js no interpreta acciones. Su responsabilidad es unir DOM, menú, galería, configuración, pausa y el bucle de juego con una instancia de VisualNovelEngine. Mantiene banderas de navegación para que exista un solo playGame activo.

| Subsistema | Funciones clave                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Menú       | setMainMenuVisible, showMenuMedia, stopMenuMedia, startNewGame.         |
| Capítulos  | ensureAvailableChapters, showChapterSelector, startChapterFromSelector. |
| Bucle      | playChapter, playGame, waitForClick, endGame.                           |
| Navegación | desbloquearBucle, abrirMenuEscenas, volverAlMenuPrincipal.              |
| Pausa      | setGamePaused, abrirMenuPausa, cerrarMenuPausa.                         |
| Galería    | loadGalleryManifest, renderGalleryPanel, closeGalleryPanel.             |
| Arranque   | setupStartupSequence, startStartupOpening, showMainMenuAfterOpening.    |
| Depuración | initDebugMode, toggleDebugPanel, goToLine mediante engine.              |

## 18. Build, validación y distribución

| Comando                                      | Qué comprueba o produce                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| npm run build:engine                         | Genera engine.bundle.js con esbuild; no usa Vite.                   |
| npm run validate:content                     | Capítulos, acciones DSL, personajes, poses y referencias de assets. |
| npm run check:modules                        | Formato de módulos nuevos, scripts de DSL y tests.                  |
| npm run test:engine                          | Intérprete, controladores, MinigameBase y TimeManager.              |
| npm run test:repeat -- 10                    | Repite bundle, contenido y motor para detectar inestabilidad.       |
| npm run validate:workbench                   | Espejo de masters y referencias de workbench.                       |
| npm run audit:assets                         | Detecta assets candidatos a optimización.                           |
| npm run dist:dir                             | Empaqueta Electron sin crear instalador.                            |
| npm run dist                                 | Construye el instalador de Windows.                                 |
| python scripts/generate_engine_manual_pdf.py | Regenera este PDF desde el estado actual.                           |

### 18.1 Checklist de cambio narrativo

- Editar chapters/chapterN.json y fichas de personaje necesarias.
- Usar DSL sólo para acciones planas; mantener objetos complejos.
- Ejecutar validate:content y test:engine.
- Abrir el capítulo desde Capítulos y probar rutas, elecciones, audio y minijuegos.
- Revisar salida a Opciones, Escenas y menú durante esperas largas.
- Actualizar Manual de usuario si cambia comportamiento visible y Manual de desarrollo si cambia esquema, API o procedimiento.
- Regenerar el bundle y, si se entrega documentación, este PDF.

## Parte III - Referencia exhaustiva

---

Inventarios generados desde las firmas y comentarios del código. Las líneas corresponden al árbol de trabajo verificado.

### 19. Referencia de VisualNovelEngine

Se detectaron 162 métodos de VisualNovelEngine. También se incluye MinigameLifeDisplay, definido en el mismo archivo. async indica Promise; interna señala nombres con prefijo \_.

## VisualNovelEngine

| Función y firma                                                  | Ubicación                       | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| constructor()                                                    | engine/VisualNovelEngine.js:45  | Inicializa la instancia y sus dependencias internas.                                                                                                                                                                                             |
| _getBackgroundElement() [interna]                                | engine/VisualNovelEngine.js:123 | Implementa la operación get background element del módulo.                                                                                                                                                                                       |
| addItem(name)                                                    | engine/VisualNovelEngine.js:128 | Añade un objeto al inventario (sin duplicar). Persiste entre capítulos.                                                                                                                                                                          |
| hasItem(name)                                                    | engine/VisualNovelEngine.js:133 | Indica si el jugador tiene un objeto en el inventario.                                                                                                                                                                                           |
| setFastForward(active)                                           | engine/VisualNovelEngine.js:137 | Establece fast forward dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                         |
| setTextPaused(paused)                                            | engine/VisualNovelEngine.js:147 | Pausa exclusivamente el escritor de diálogo. Los minijuegos, vídeos y animaciones siguen su curso cuando el jugador oculta el HUD con H o clic derecho; al mostrarlo de nuevo, el texto continúa por el mismo grafema.                           |
| async fetchJson(path, options = [async])                         | engine/VisualNovelEngine.js:153 | Implementa la operación fetch json del módulo.                                                                                                                                                                                                   |
| async loadChapter(chapterName) [async]                           | engine/VisualNovelEngine.js:191 | Lee y valida el JSON del capítulo, reinicia cursores y prepara la primera escena.                                                                                                                                                                |
| _extractLinePrefetchTargets(line) [interna]                      | engine/VisualNovelEngine.js:239 | Implementa la operación extract line prefetch targets del módulo.                                                                                                                                                                                |
| async _prefetchLineAssetsFromTargets(targets) [async, interna]   | engine/VisualNovelEngine.js:304 | Implementa la operación prefetch line assets from targets del módulo.                                                                                                                                                                            |
| prefetchLineAssets(chapter, sceneIndex = 0, lineIndex = 0)       | engine/VisualNovelEngine.js:318 | Implementa la operación prefetch line assets del módulo.                                                                                                                                                                                         |
| prefetchNextLineAssets()                                         | engine/VisualNovelEngine.js:356 | Implementa la operación prefetch next line assets del módulo.                                                                                                                                                                                    |
| async loadCharacter(characterName) [async]                       | engine/VisualNovelEngine.js:379 | Carga la ficha JSON de personaje y aplica capas limpias, parpadeos y animaciones disponibles.                                                                                                                                                    |
| async loadBlinkIntermediateManifest() [async]                    | engine/VisualNovelEngine.js:425 | Carga blink intermediate manifest dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                              |
| async loadWhiteHaloManifest() [async]                            | engine/VisualNovelEngine.js:438 | Carga white halo manifest dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                      |
| applyWhiteHaloCopies(characterKey, character, manifest)          | engine/VisualNovelEngine.js:451 | Aplica white halo copies dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                       |
| applyWhiteHaloAnimationFrames(characterKey, character, manifest) | engine/VisualNovelEngine.js:462 | Aplica white halo animation frames dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                             |
| async loadLayerBlinkManifest() [async]                           | engine/VisualNovelEngine.js:481 | Carga layer blink manifest dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| applyLayerBlinkFrames(characterKey, character, manifest)         | engine/VisualNovelEngine.js:528 | Aplica layer blink frames dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                      |
| getLayerBlinkConfig(characterKey, pose)                          | engine/VisualNovelEngine.js:537 | Obtiene layer blink config dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| applyBlinkIntermediateFrames(characterKey, character, manifest)  | engine/VisualNovelEngine.js:541 | Aplica blink intermediate frames dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                               |
| getCurrentScene()                                                | engine/VisualNovelEngine.js:562 | Obtiene current scene dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                          |
| getCurrentLine()                                                 | engine/VisualNovelEngine.js:569 | Obtiene current line dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                           |
| resolveConsequenceLine(line)                                     | engine/VisualNovelEngine.js:588 | historia por etapas según el ORDEN de rescate. Al entrar a un Capítulo 2 la acción "rescue" ya se ejecutó, así que rescued.length vale 1, 2 o 3 según si este amigo es el 1º, 2º o 3º/último rescate. Se elige la entrada cuya clave sea el mayo |
| async executeAction(action) [async]                              | engine/VisualNovelEngine.js:612 | Normaliza una acción objeto o DSL y la delega al intérprete.                                                                                                                                                                                     |



| Función y firma                                    | Ubicación                        | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| playVideo(action =                                 | engine/VisualNovelEngine.js:619  | Reproduce un vídeo/cutscene a pantalla completa (p. ej. el opening de Tony). El vídeo trae su propio audio; se pausa la música del juego mientras dura y se reanuda al terminar. Se puede saltar con clic / Esc / Enter / Espacio.                |
| clearBackground()                                  | engine/VisualNovelEngine.js:801  | Salta a una escena por título (o índice) dentro del capítulo actual. Marca un salto pendiente para que nextLine detenga el procesamiento normal de la línea y no avance automáticamente. Vaciar el fondo del todo (lo usa el final del compí en   |
| jumpToScene(target)                                | engine/VisualNovelEngine.js:822  | Salta a to scene dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                |
| rescueCharacter(name)                              | engine/VisualNovelEngine.js:844  | Registrar un personaje como rescatado (mantiene el orden de rescate)                                                                                                                                                                              |
| async playMinigame(action) [async]                 | engine/VisualNovelEngine.js:850  | Despacha el minijuego solicitado y coordina cancelación, reintento, audio y limpieza global.                                                                                                                                                      |
| hayMinijuegoAbierto()                              | engine/VisualNovelEngine.js:955  | ¿Hay un minijuego en marcha que se pueda abortar? Lo usan los botones de arriba, que ahora se ven también durante los minijuegos.                                                                                                                 |
| abortarMinijuego()                                 | engine/VisualNovelEngine.js:959  | Cancela minijuego dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                               |
| limpiarMinijuegosActivos()                         | engine/VisualNovelEngine.js:968  | Quitar solo el overlay no basta: un minijuego externo puede conservar RAF, timers, audio o listeners. La base cancela primero esos recursos; los integrados detectan después que su overlay ya no está conectado.                                 |
| playFurriervaExploreMinigame(options =             | engine/VisualNovelEngine.js:981  | Investigación narrativa de Furrierva. Furry Maps presenta las zonas como áreas reales del mapa: Samu las introduce, el jugador confirma cada ruta y un Samu diminuto recorre el trayecto desde su última ubicación. Solo el primer desplazamiento |
| async playCreditsMinigame(options = [async]        | engine/VisualNovelEngine.js:1530 | Créditos finales del compí (credits-minigame.js). Solo tras cerrar el núcleo.                                                                                                                                                                     |
| async playBattleMinigame(options = [async]         | engine/VisualNovelEngine.js:1541 | Reproduce o ejecuta battle minigame dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                             |
| async playRuneChannelingMinigame(options = [async] | engine/VisualNovelEngine.js:1587 | Reproduce o ejecuta rune channeling minigame dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                    |
| async playChiliHarvestMinigame(options = [async]   | engine/VisualNovelEngine.js:1608 | Primera parte del combate de Kingdom Ketchup: durante un tiempo fijo, Samu reúne tantas guindillas como pueda. No se pierde la historia si se recogen pocas; el resultado regula la dificultad de la batalla contra Zip.                          |
| runChiliHarvestRound(options =                     | engine/VisualNovelEngine.js:1621 | Ejecuta chili harvest round dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| runLegacyChiliHarvestRound(options =               | engine/VisualNovelEngine.js:1629 | Ejecuta legacy chili harvest round dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                              |
| async playKetchupBossMinigame(options = [async]    | engine/VisualNovelEngine.js:1827 | Bullet hell de José Manuel, conectado a la reserva de guindillas obtenida en la ronda anterior y al posible regalo de Neit.                                                                                                                       |
| async playKetchupMinigame(options = [async]        | engine/VisualNovelEngine.js:1855 | Alias para herramientas y escenas antiguas que invocaban este nombre.                                                                                                                                                                             |
| runKetchupRound(options =                          | engine/VisualNovelEngine.js:1861 | Implementación histórica del recolector, conservada temporalmente para compatibilidad con pruebas antiguas; la historia usa chiliHarvest.                                                                                                         |
| showMinigameRetry(message = '¡No ha salido bien!') | engine/VisualNovelEngine.js:2133 | Pantalla de derrota: ofrece reintentar el minijuego. Pantalla de "has perdido, ¿reintentas?". Se puede ABORTAR desde fuera (menú de escenas / retroceder): si no, quien llegue aquí desde el selector se queda encerrado, porque la única salida  |
| hayRetryAbierto()                                  | engine/VisualNovelEngine.js:2179 | ¿Hay una pantalla de reintento esperando? La usan los botones de escenas y de retroceder para saber si tienen que sacarnos de ahí.                                                                                                                |
| abortarRetry()                                     | engine/VisualNovelEngine.js:2183 | Cancela retry dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                   |

| Función y firma                               | Ubicación                        | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| async playGatosMinigame(options = [async]     | engine/VisualNovelEngine.js:2191 | Minijuego: Micaela Michis (El Jarrón). Estilo Pac-Man: Samu se mueve libremente por el campo y debe SOBREVIVIR huyendo de los gatos que le persiguen durante un tiempo (por defecto 60 s). Si un gato lo alcanza, pierde y puede reintentar.     |
| runGatosRound(options =                       | engine/VisualNovelEngine.js:2233 | Una ronda del minijuego de gatos, estilo Pac-Man por REJILLA. Samu y los gatos recorren las calles del laberinto (giran en las intersecciones). Los gatos persiguen a Samu con búsqueda de camino (BFS) por las calles. Resuelve con true (sobre |
| async playEcchiMinigame(options = [async]     | engine/VisualNovelEngine.js:2571 | Minijuego: reacción rápida en Ecchi Land. Orquesta las rondas y permite reintentar si pierdes.                                                                                                                                                   |
| runEcchiRound(options =                       | engine/VisualNovelEngine.js:2586 | Una ronda del minijuego de reacción. Resuelve true (ganada) o false (perdida). Click antes de que desaparezcan; NO cliques (trampas).                                                                                                            |
| async playPalomaMinigame(options = [async]    | engine/VisualNovelEngine.js:2716 | Minijuego: memoria de palomas (estilo Simon) en Ciudad Paloma. Orquesta las rondas y permite reintentar si pierdes.                                                                                                                              |
| runPalomaRound(options =                      | engine/VisualNovelEngine.js:2742 | Una partida de memoria: repite la secuencia de palomas que se ilumina. La secuencia crece cada nivel hasta completar `rounds`. Resuelve true/false.                                                                                              |
| async playRunaMinigame(options = [async]      | engine/VisualNovelEngine.js:2870 | Minijuego: memoria de runas (estilo Simon).                                                                                                                                                                                                      |
| runRunaRound(options =                        | engine/VisualNovelEngine.js:2885 | Una partida de memoria: repite la secuencia de runas que se ilumina. La secuencia crece cada nivel hasta completar `rounds`. Resuelve true/false.                                                                                                |
| async playVocalEchoMinigame(options = [async] | engine/VisualNovelEngine.js:3024 | ===== Minijuego: "Vocal Echo / Dúo" (Simon musical) - capítulo de Tony. Tony canta una secuencia de notas (pads que se iluminan y suenan con Web Audio); el jugador la repite. Arranca co                                                        |
| runVocalEchoRound(options =                   | engine/VisualNovelEngine.js:3036 | Ejecuta vocal echo round dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                       |
| async playRhythmMinigame(options = [async]    | engine/VisualNovelEngine.js:3214 | ===== Minijuego: "Neon Runner" (ritmo tipo DDR) - capítulo de Tony. Caen notas por varios carriles; hay que pulsar la tecla del carril (o clicar el carril) cuando la nota cruza la línea                                                        |
| runRhythmRound(options =                      | engine/VisualNovelEngine.js:3232 | Ejecuta rhythm round dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                           |
| async playChaseMinigame(options = [async]     | engine/VisualNovelEngine.js:3934 | ===== Minijuego "chase" (persecución en coche): esquivar obstáculos y a los memes en moto durante una distancia. Reutiliza el motor side-scroller. =====                                                                                         |
| async playEduVueloMinigame(options = [async]  | engine/VisualNovelEngine.js:4031 | ===== Minijuego "eduvuelo" (Edu volando): recupera las partituras entre el entramado del concierto. Desde agosto de 2026 usa un motor propio para poder tener impulso, energía, combos y                                                         |
| async runEduFlight(cfg = [async]              | engine/VisualNovelEngine.js:4071 | Motor dedicado al vuelo. La progresión alterna frases de partituras con patrones de peligro, de modo que una mala tirada aleatoria nunca alarga la partida ni genera una pared sin salida.                                                       |
| async runSideScroller(cfg) [async]            | engine/VisualNovelEngine.js:5059 | Motor común de los side-scrollers. Devuelve Promise<boolean> (ganado).                                                                                                                                                                           |
| ensureSceneLayers()                           | engine/VisualNovelEngine.js:6024 | Capas de dirección de escena (crossfade de fondo, fundido a negro y CG). Se crean perezosamente colgando de #game-container (regla del stage escalado).                                                                                          |
| setBackground(imagePath, opts =               | engine/VisualNovelEngine.js:6063 | Cambia el fondo con CROSSFADE suave (400 ms) usando una segunda capa. Con { cut: true } se comporta como antes (corte seco intencionado).                                                                                                        |
| fadeScene(action =                            | engine/VisualNovelEngine.js:6120 | Implementa la operación fade scene del módulo.                                                                                                                                                                                                   |

| Función y firma                                                                                                                                 | Ubicación                        | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bgPan(action =                                                                                                                                  | engine/VisualNovelEngine.js:6145 | Ken Burns del fondo: zoom/paneo lento. Se resetea al cambiar de fondo.                                                                                                                                                                            |
| async showCG(path, duration = 600, opts = [async]                                                                                               | engine/VisualNovelEngine.js:6175 | Lámina CG a pantalla (por encima de personajes, por debajo del diálogo). Muestra una ilustración a pantalla completa. Con `size` se puede mostrar un OBJETO en vez de una escena: las CGs normales son apaisadas y llenan la pantalla (cover), p  |
| hideCG(duration = 500)                                                                                                                          | engine/VisualNovelEngine.js:6195 | Ocultar cg dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                      |
| cacheBustAsset(path)                                                                                                                            | engine/VisualNovelEngine.js:6210 | Rompe la caché UNA VEZ POR CARGA DE PÁGINA, no en cada llamada. Antes esto devolvía `?v=\${Date.now()}`, así que cada cambio de fotograma de un sprite generaba una URL nueva y el navegador se volvía a descargar el PNG entero: el hueco se que |
| preloadImages(paths)                                                                                                                            | engine/VisualNovelEngine.js:6229 | Precarga una lista de imágenes y conserva tanto la promesa como el Image. Si se repite un minijuego o dos motores comparten un sprite, se reutiliza exactamente la misma descarga y la misma decodificación en memoria.                           |
| _normalizeLookupKey(value) [interna]                                                                                                            | engine/VisualNovelEngine.js:6266 | Implementa la operación normalize lookup key del módulo.                                                                                                                                                                                          |
| getCharacterKey(characterName)                                                                                                                  | engine/VisualNovelEngine.js:6273 | Obtiene character key dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                           |
| getCharacterPoseImage(character, pose)                                                                                                          | engine/VisualNovelEngine.js:6302 | Obtiene character pose image dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                    |
| applyCharacterPoseImage(charElement, poseImage)                                                                                                 | engine/VisualNovelEngine.js:6321 | Un cambio de pose es un reemplazo limpio. La versión anterior creaba una segunda capa con el sprite viejo; si la clase de animación se retiraba antes de tiempo, esa copia quedaba visible detrás del personaje nuevo. Las animaciones reales se  |
| applyCharacterAnimationFrame(charElement, framePath)                                                                                            | engine/VisualNovelEngine.js:6336 | Aplica character animation frame dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                |
| hideCharacterEyeLayer(charElement)                                                                                                              | engine/VisualNovelEngine.js:6343 | Ocultar character eye layer dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| applyCharacterEyeLayerFrame(charElement, config, frame)                                                                                         | engine/VisualNovelEngine.js:6352 | Aplica character eye layer frame dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                |
| animationFramePath(character, frame)                                                                                                            | engine/VisualNovelEngine.js:6386 | Implementa la operación animation frame path del módulo.                                                                                                                                                                                          |
| animationDelay(value, fallback = 2400)                                                                                                          | engine/VisualNovelEngine.js:6392 | Implementa la operación animation delay del módulo.                                                                                                                                                                                               |
| startCharacterFrameAnimation(characterKey, position, pose)                                                                                      | engine/VisualNovelEngine.js:6405 | Reproduce fotogramas pertenecientes a UNA misma pose. Cuando existen recortes oculares, la base permanece inmóvil y sólo cambia el parche de ojos (medio/cerrado/medio); el resto conserva el fallback de sprite completo.                        |
| stopCharacterFrameAnimation(position, restoreBase = true)                                                                                       | engine/VisualNovelEngine.js:6504 | Detiene character frame animation dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                               |
| humanDialogPortrait(characterKey)                                                                                                               | engine/VisualNovelEngine.js:6524 | Edu, Tony y José conservan su retrato humano en el cursor hasta el instante narrativo en que el juego revela su forma transformada. Los umbrales por escena/línea permiten también saltar desde el menú de escenas sin depender de una variable   |
| isFurryIdentityRevealed(characterKey)                                                                                                           | engine/VisualNovelEngine.js:6533 | Comprueba si está furry identity revealed dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                       |
| async showCharacter( characterName, position = 'left', pose = 'neutral', flipped = false, enter = null, offsetY = null, scale = null, ) [async] | engine/VisualNovelEngine.js:6549 | Coloca un sprite con pose, entrada, escala, orientación y desplazamiento vertical.                                                                                                                                                                |
| resolveVerticalOffset(offsetY)                                                                                                                  | engine/VisualNovelEngine.js:6647 | El guión manda el encuadre de cada aparición: `offsetY` baja (o sube, en negativo) al personaje esa fracción de su propia altura, para escenas donde la estatura es parte de la narración (los Ketchlings miden cuarenta centímetros y solo asom  |

| Función y firma                                                               | Ubicación                        | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resolveScale(scale)                                                           | engine/VisualNovelEngine.js:6654 | `scale` en showCharacter dibuja al personaje más grande o más pequeño sin tocar su sprite (José un 18% más grande, Airi de niña un 30% más pequeña).                                                                                              |
| layoutCharacters()                                                            | engine/VisualNovelEngine.js:6665 | Reparte a los personajes ACTIVOS en franjas horizontales iguales. IMPORTANTE: el ancho es FIJO (no depende de cuántos haya), así con 3 personajes NO se encogen; solo se separan. Como los sprites son verticales y usan background-size: contain |
| setPose(characterName, position, pose = 'neutral', options =                  | engine/VisualNovelEngine.js:6686 | Establece pose dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                  |
| startCharacterPoseAnimation(action =                                          | engine/VisualNovelEngine.js:6714 | Secuencia declarativa de poses. Permite pequeños acting loops usando los sprites ya disponibles: parpadeos, respiración, nervios o sacudidas. Por defecto vive hasta que el jugador avanza la línea; también admite una secuencia finita con loo  |
| stopCharacterPoseAnimation(characterName, position)                           | engine/VisualNovelEngine.js:6769 | Detiene character pose animation dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                |
| applyPoseClass(charElement, pose)                                             | engine/VisualNovelEngine.js:6783 | Marca la pose activa en el elemento (clase "pose-<nombre>") para que el CSS pueda tratar poses concretas de forma distinta. Se usa, por ejemplo, con los primerísimos planos de llanto ("bua"), que en vez de centrarse se pegan a la esquina in  |
| playCharacterGlitchSound()                                                    | engine/VisualNovelEngine.js:6806 | Glitch visual puntual para llamadas o señales comprimidas. La clase se reinicia siempre para que una segunda interrupción vuelva a animarse y se retira al acabar, garantizando que el sprite recupere su forma normal.                           |
| triggerCharacterAnimeFall(characterName, position, options =                  | engine/VisualNovelEngine.js:6819 | Reacción cómica de anime: anticipación, desplome vertical, golpe, pausa y reincorporación. Se programa sin bloquear el diálogo para que el personaje reaccione mientras se escribe la frase que provoca la caída.                                 |
| clearCharacterAnimeFall(charElement)                                          | engine/VisualNovelEngine.js:6854 | Limpia character anime fall dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| triggerCharacterGlitch(characterName, position, duration = 1350)              | engine/VisualNovelEngine.js:6866 | Dispara character glitch dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                        |
| triggerCharacterFullGlitch(characterName, position, duration = 1050)          | engine/VisualNovelEngine.js:6887 | Segundo golpe de interferencia para el cierre de una llamada: afecta al sprite completo sin sustituir el glitch independiente del retrato.                                                                                                        |
| startCharacterGlitchUntilAdvance(characterName, position)                     | engine/VisualNovelEngine.js:6909 | Interferencia persistente ligada a una sola línea de diálogo. No deforma la escala del personaje: el movimiento y la separación RGB los resuelve CSS mediante capas recortadas. nextLine() la retira justo al avanzar.                            |
| clearAdvanceBoundCharacterEffects()                                           | engine/VisualNovelEngine.js:6921 | Limpia advance bound character effects dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                          |
| updateCharacterVideo(charElement, videoPath)                                  | engine/VisualNovelEngine.js:6930 | Actualiza character video dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                       |
| resetCharacterSlotElement(charElement, position)                              | engine/VisualNovelEngine.js:6965 | Limpieza integral de un hueco de personaje. Centralizarla evita que un temporizador de salida/glitch o un video de una escena anterior sobreviva a Retroceder, al selector de escenas o a la reutilización del mismo hueco.                       |
| hideCharacter(characterName, position, exit = null)                           | engine/VisualNovelEngine.js:7029 | Oculta solo la representación del personaje. Mantiene pose, sprite, posición y ficha en memoria para que el cursor-retrato pueda reutilizar exactamente la pose declarada por showCharacter. removeCharacter es la operación destructiva que vac  |
| removeCharacter(characterName, position, exit = null, suppressLayout = false) | engine/VisualNovelEngine.js:7074 | Quita a un personaje de la escena. Se puede indicar: - characterName: quita al personaje (usando la posición rastreada en la que se mostró; si además se da position, solo quita si coincide). - position (sin characterName): vacía directament  |
| removeAllCharacters()                                                         | engine/VisualNovelEngine.js:7118 | Todo cambio real de fondo inaugura una composición nueva. Vaciar los tres huecos mediante removeCharacter evita que un sprite, una animación o una pose oculta sobrevivan accidentalmente desde el fondo anterior.                                |
| focusCharacter(characterName, position)                                       | engine/VisualNovelEngine.js:7127 | Enfoca character dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                |

| Función y firma                                    | Ubicación                        | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unfocusCharacter(position)                         | engine/VisualNovelEngine.js:7138 | Desenfoca character dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                            |
| readableNameColor(color)                           | engine/VisualNovelEngine.js:7149 | Devuelve el color del personaje asegurando un mínimo de luminosidad para que el nombre se lea sobre la caja oscura (aclara los colores oscuros mezclándolos hacia el blanco, conservando el tono). Acepta cualquier formato CSS (hex, nombre com |
| preloadAudio(path)                                 | engine/VisualNovelEngine.js:7191 | Preload suave de un path de audio. Sirve para deducir decodificación y URL antes del primer play; la promesa queda en caché y reutiliza esa precarga para siguientes llamadas del mismo source.                                                  |
| _audioPoolKey(soundPath) [interna]                 | engine/VisualNovelEngine.js:7225 | Implementa la operación audio pool key del módulo.                                                                                                                                                                                               |
| _acquireShortAudioFromPool(poolKey) [interna]      | engine/VisualNovelEngine.js:7232 | Implementa la operación acquire short audio from pool del módulo.                                                                                                                                                                                |
| _releaseShortAudioToPool(audio, poolKey) [interna] | engine/VisualNovelEngine.js:7247 | Implementa la operación release short audio to pool del módulo.                                                                                                                                                                                  |
| _drainAudioShortPool() [interna]                   | engine/VisualNovelEngine.js:7283 | Implementa la operación drain audio short pool del módulo.                                                                                                                                                                                       |
| _snapshotForHistory(value) [interna]               | engine/VisualNovelEngine.js:7301 | Implementa la operación snapshot for history del módulo.                                                                                                                                                                                         |
| volFactor(kind)                                    | engine/VisualNovelEngine.js:7316 | Factor de volumen del panel de Configuración (0..1, persistente).                                                                                                                                                                                |
| applyVolumeSettings()                              | engine/VisualNovelEngine.js:7323 | Reaplicar los ajustes de volumen a todo lo que esté sonando (los fades en curso se dejan terminar con su objetivo antiguo; caso raro y breve).                                                                                                   |
| playSound(soundPath, options =                     | engine/VisualNovelEngine.js:7333 | Crea o reutiliza audio, aplica volumen, loop, fundido e identificador de control.                                                                                                                                                                |
| forgetAudio(audio)                                 | engine/VisualNovelEngine.js:7494 | Elimina únicamente las referencias que todavía apuntan a este elemento. El audio puede continuar su fade con una referencia local, pero una nueva acción con el mismo ID debe poder crear y arrancar otra pista enseguida.                       |
| fadeOutAndStop(audio, ms = 300)                    | engine/VisualNovelEngine.js:7508 | Desvanece el volumen a 0 en `ms` y luego pausa y rebobina. Cancela cualquier fade anterior sobre el mismo audio (evita intervalos compitiendo por el volumen). Con ms<=0, o si ya está pausado, para de inmediato.                               |
| stopSound(audioOrId, fadeOut = 0)                  | engine/VisualNovelEngine.js:7549 | Detiene sound dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                  |
| stopAllSounds()                                    | engine/VisualNovelEngine.js:7565 | Detiene y libera todas las instancias de audio para evitar conexiones y reproducción residual.                                                                                                                                                   |
| pauseSound(audioOrId)                              | engine/VisualNovelEngine.js:7599 | Implementa la operación pause sound del módulo.                                                                                                                                                                                                  |
| resumeSound(audioOrId)                             | engine/VisualNovelEngine.js:7612 | Implementa la operación resume sound del módulo.                                                                                                                                                                                                 |
| setVolume(audioOrId, volume)                       | engine/VisualNovelEngine.js:7625 | Establece volume dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                               |
| wait(ms)                                           | engine/VisualNovelEngine.js:7642 | Implementa la operación wait del módulo.                                                                                                                                                                                                         |
| waitForActionClick()                               | engine/VisualNovelEngine.js:7646 | Espera for action click dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                        |
| normalizeDialogEmotion(value)                      | engine/VisualNovelEngine.js:7660 | Traduce emociones declaradas en una línea (o poses del personaje) a un conjunto pequeño y estable de efectos tipográficos. Los capítulos pueden usar nombres en español o inglés sin acentos ni diferencias de mayúsculas.                       |
| resolveDialogEmotion(line, speakerName)            | engine/VisualNovelEngine.js:7709 | Resuelve dialog emotion dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                        |
| limitRepeatedDialogEmotion(line, requestedEmotion) | engine/VisualNovelEngine.js:7782 | Implementa la operación limit repeated dialog emotion del módulo.                                                                                                                                                                                |

| Función y firma                           | Ubicación                        | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| splitTextGraphemes(value = "")            | engine/VisualNovelEngine.js:7793 | La velocidad y la duración del typewriter se calculan en un único lugar. Así la partida, la vista previa de Configuración y las herramientas de autoría usan exactamente los mismos grafemas y pausas de puntuación.                               |
| getTextSpeedMultiplier(line = )           | engine/VisualNovelEngine.js:7800 | Obtiene text speed multiplier dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                    |
| getTextPunctuationPause(character)        | engine/VisualNovelEngine.js:7810 | Obtiene text punctuation pause dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                   |
| getTextCharacterDelay(character, line = ) | engine/VisualNovelEngine.js:7819 | Obtiene text character delay dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| getExplicitTextDuration(line = )          | engine/VisualNovelEngine.js:7825 | Obtiene explicit text duration dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                   |
| calculateTextTiming(line = )              | engine/VisualNovelEngine.js:7839 | Devuelve la estimación completa con el preset seleccionado actualmente. `visibleDurationMs` mide hasta que aparece el último grafema y `durationMs` incluye además la pausa final con la que el motor cierra una línea normal. Si hay textDuration |
| calculateTextDuration(line = )            | engine/VisualNovelEngine.js:7918 | Calcula text duration dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                            |
| setLineTextDuration(duration)             | engine/VisualNovelEngine.js:7925 | Acción JSON: { "type": "setTextDuration", "value": 4000 }. Se reinicia al comenzar cada línea para que nunca se filtre a la siguiente.                                                                                                             |
| async displayDialog(line) [async]         | engine/VisualNovelEngine.js:7933 | Pinta hablante y texto, calcula el ritmo del typewriter, gestiona emociones y deja la línea lista para avanzar.                                                                                                                                    |
| registerCall(scene)                       | engine/VisualNovelEngine.js:8479 | Registrar que se ha completado una llamada según el título de la escena                                                                                                                                                                            |
| isCallChoiceCompleted(choice)             | engine/VisualNovelEngine.js:8492 | Devuelve true si la escena de destino de una llamada ya fue completada                                                                                                                                                                             |
| isCallChoice(choice)                      | engine/VisualNovelEngine.js:8502 | Indica si una opción es una llamada a un amigo (destino de escena de llamada)                                                                                                                                                                      |
| canMakeRealCall()                         | engine/VisualNovelEngine.js:8512 | Regla del teléfono: Samu solo puede completar una llamada "real" por cada amigo rescatado (más la primera del principio). Es decir, tras llamar a uno, el resto queda "fuera de cobertura" hasta que rescate a alguien. Así, tanto en el Capítulo  |
| async displayChoices(choices) [async]     | engine/VisualNovelEngine.js:8516 | Construye las opciones, bloquea el avance de fondo y resuelve la elección seleccionada o cancelada.                                                                                                                                                |
| hayEleccionAbierta()                      | engine/VisualNovelEngine.js:8566 | ¿Hay una elección esperando respuesta? La usa el menú de escenas para saber si tiene que abortarla antes de saltar.                                                                                                                                |
| abortarEleccion()                         | engine/VisualNovelEngine.js:8570 | Cancela eleccion dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                 |
| lineConditionMet(cond)                    | engine/VisualNovelEngine.js:8577 | ¿Cumple la línea su condición "showIf"? Soporta: { result: "clean"   "close" } (resultado del último minijuego), { hasItem: "x" } y { delayAtLeast: n }.                                                                                           |
| async nextLine() [async]                  | engine/VisualNovelEngine.js:8596 | Ejecuta la siguiente línea, sus acciones, condiciones, diálogo y decisiones; devuelve si queda contenido.                                                                                                                                          |
| hideDialog()                              | engine/VisualNovelEngine.js:8795 | Oculto dialog dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                    |
| captureSceneStageState()                  | engine/VisualNovelEngine.js:8852 | una escena, `currentScene` ya apunta a la escena nueva pero el bucle sigue parado esperando el clic del jugador. Si en ese hueco se apilaba tarde, el historial acababa en la escena ANTERIOR y retroceder se volvía loco: creía estar "avanzado"  |
| restoreSceneStageState(snapshot)          | engine/VisualNovelEngine.js:8888 | Restaura scene stage state dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                       |
| recordSceneEntry()                        | engine/VisualNovelEngine.js:8918 | Guarda una fotografía del progreso y del escenario para retroceso y menú de escenas.                                                                                                                                                               |
| canRewind()                               | engine/VisualNovelEngine.js:8944 | ¿Hay algo a lo que volver? (el botón se oculta si no). Hay dos motivos: queda alguna escena por debajo en la pila, o se ha avanzado dentro de la escena actual y se puede volver a su principio (esto último vale también en la primera escena d   |

| Función y firma                            | Ubicación                        | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clearStage(options =                       | engine/VisualNovelEngine.js:8952 | Deja el escenario en blanco sin tocar el progreso de la partida. Las cinemáticas preservan el audio para que playVideo gestione su fundido.                                                                                                      |
| restoreSceneSnapshot(foto)                 | engine/VisualNovelEngine.js:9062 | Devuelve el progreso a la foto guardada al entrar en una escena.                                                                                                                                                                                 |
| replayScene(indiceEscena)                  | engine/VisualNovelEngine.js:9076 | Deja el motor listo para reproducir una escena desde su primera línea. La escena ya está en `sceneHistory` con su foto de progreso, así que se marca como vista para que recordSceneEntry no vuelva a apilarla.                                  |
| rewindToPreviousScene()                    | engine/VisualNovelEngine.js:9089 | Retrocede al principio de la escena actual o de la anterior, según se haya avanzado ya por esta escena o no (ver el bloque de arriba).                                                                                                           |
| sceneList()                                | engine/VisualNovelEngine.js:9122 | Escenas del capítulo actual, para pintar el menú de selección.                                                                                                                                                                                   |
| chapterTitle()                             | engine/VisualNovelEngine.js:9133 | Implementa la operación chapter title del módulo.                                                                                                                                                                                                |
| saltaREscena(destino)                      | engine/VisualNovelEngine.js:9149 | cambiamos de sitio. El repintado lo hacen las propias acciones de la escena: por eso TODAS declaran su fondo y su música en la primera línea. OJO CON EL NOMBRE: `jumpToScene` YA EXISTE arriba en esta misma clase (es el que atiende la acción |
| reset()                                    | engine/VisualNovelEngine.js:9188 | Devuelve el motor a un estado inicial sin borrar el progreso que debe persistir entre capítulos.                                                                                                                                                 |
| updateDebugPanel()                         | engine/VisualNovelEngine.js:9278 | Actualiza debug panel dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                          |
| goToLine(lineNumber)                       | engine/VisualNovelEngine.js:9296 | Navega a to line dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                               |
| async playChapterIntro(chapter) [async]    | engine/VisualNovelEngine.js:9306 | Reproduce o ejecuta chapter intro dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                              |
| async showChapterEnd(chapterTitle) [async] | engine/VisualNovelEngine.js:9337 | Muestra chapter end dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                            |

## 20. Referencia de módulos del motor

### ActionInterpreter

| Función y firma                         | Ubicación                       | Responsabilidad                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| constructor(engine)                     | engine/ActionInterpreter.js:303 | Inicializa la instancia y sus dependencias internas.                                            |
| normalize(action)                       | engine/ActionInterpreter.js:307 | Implementa la operación normalize del módulo.                                                   |
| async execute(action) [async]           | engine/ActionInterpreter.js:311 | Implementa la operación execute del módulo.                                                     |
| async executeObject(action) [async]     | engine/ActionInterpreter.js:321 | Implementa la operación execute object del módulo.                                              |
| export function parseAction(action)     | engine/ActionInterpreter.js:201 | Convierte una cadena DSL en el objeto de acción equivalente y valida sus argumentos.            |
| export function serializeAction(action) | engine/ActionInterpreter.js:248 | Convierte un objeto de acción plano a DSL cuando el round-trip puede conservar todos sus datos. |

## AudioController

| Función y firma       | Ubicación                    | Responsabilidad                                      |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| constructor(engine)   | engine/AudioController.js:2  | Inicializa la instancia y sus dependencias internas. |
| play(path, options)   | engine/AudioController.js:6  | Implementa la operación play del módulo.             |
| stop(id, fadeOut = 0) | engine/AudioController.js:10 | Implementa la operación stop del módulo.             |
| stopAll()             | engine/AudioController.js:14 | Detiene all dentro del flujo correspondiente.        |
| pause(id)             | engine/AudioController.js:18 | Implementa la operación pause del módulo.            |
| resume(id)            | engine/AudioController.js:22 | Implementa la operación resume del módulo.           |
| setVolume(id, volume) | engine/AudioController.js:26 | Establece volume dentro del flujo correspondiente.   |
| snapshot()            | engine/AudioController.js:30 | Implementa la operación snapshot del módulo.         |

## DOMRenderer

| Función y firma              | Ubicación                | Responsabilidad                                              |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| constructor(root = document) | engine/DOMRenderer.js:2  | Inicializa la instancia y sus dependencias internas.         |
| get(id)                      | engine/DOMRenderer.js:7  | Implementa la operación get del módulo.                      |
| getBackgroundElement()       | engine/DOMRenderer.js:15 | Obtiene background element dentro del flujo correspondiente. |
| appendToGame(element)        | engine/DOMRenderer.js:19 | Implementa la operación append to game del módulo.           |
| removeAll(selector)          | engine/DOMRenderer.js:26 | Retira all dentro del flujo correspondiente.                 |

## HistoryManager

| Función y firma        | Ubicación                   | Responsabilidad                                      |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| constructor(engine)    | engine/HistoryManager.js:2  | Inicializa la instancia y sus dependencias internas. |
| captureStage()         | engine/HistoryManager.js:6  | Captura stage dentro del flujo correspondiente.      |
| restoreStage(snapshot) | engine/HistoryManager.js:10 | Restaura stage dentro del flujo correspondiente.     |
| rewind()               | engine/HistoryManager.js:14 | Implementa la operación rewind del módulo.           |
| jump(target)           | engine/HistoryManager.js:18 | Implementa la operación jump del módulo.             |
| clear()                | engine/HistoryManager.js:22 | Implementa la operación clear del módulo.            |



## TimeManager

| Función y firma                                               | Ubicación                     | Responsabilidad                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| constructor(browserWindow = window)                           | engine/TimeManager.js:<br>44  | Inicializa la instancia y sus dependencias internas.       |
| install()                                                     | engine/TimeManager.js:<br>77  | Implementa la operación install del módulo.                |
| invoke(callback, args)                                        | engine/TimeManager.js:<br>94  | Implementa la operación invoke del módulo.                 |
| armTimer(record)                                              | engine/TimeManager.js:<br>98  | Programa timer dentro del flujo correspondiente.           |
| createTimer(callback, delay, args, interval)                  | engine/TimeManager.js:<br>118 | Crea timer dentro del flujo correspondiente.               |
| clearTimer(id)                                                | engine/TimeManager.js:<br>140 | Limpia timer dentro del flujo correspondiente.             |
| armFrame(record)                                              | engine/TimeManager.js:<br>151 | Programa frame dentro del flujo correspondiente.           |
| createFrame(callback)                                         | engine/TimeManager.js:<br>159 | Crea frame dentro del flujo correspondiente.               |
| cancelFrame(id)                                               | engine/TimeManager.js:<br>167 | Cancela frame dentro del flujo correspondiente.            |
| setPaused(value)                                              | engine/TimeManager.js:<br>177 | Establece paused dentro del flujo correspondiente.         |
| isPaused()                                                    | engine/TimeManager.js:<br>203 | Comprueba si está paused dentro del flujo correspondiente. |
| diagnostics()                                                 | engine/TimeManager.js:<br>207 | Implementa la operación diagnostics del módulo.            |
| export function<br>installTimeManager(browserWindow = window) | engine/TimeManager.js:<br>212 | Implementa la operación install time manager del módulo.   |

## MinigameBase

| Función y firma                         | Ubicación                     | Responsabilidad                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| constructor(options =                   | minigames/MinigameBase.js:4   | Inicializa la instancia y sus dependencias internas.                                   |
| start()                                 | minigames/MinigameBase.js:11  | Implementa la operación start del módulo.                                              |
| play()                                  | minigames/MinigameBase.js:15  | Implementa la operación play del módulo.                                               |
| listen(target, type, listener, options) | minigames/MinigameBase.js:19  | Implementa la operación listen del módulo.                                             |
| own(cleanup)                            | minigames/MinigameBase.js:24  | Implementa la operación own del módulo.                                                |
| ownElement(element)                     | minigames/MinigameBase.js:29  | Declara como recurso propio element dentro del flujo correspondiente.                  |
| attachOverlay(element)                  | minigames/MinigameBase.js:34  | Asocia overlay dentro del flujo correspondiente.                                       |
| timeout(callback, delay = 0, ...args)   | minigames/MinigameBase.js:47  | Implementa la operación timeout del módulo.                                            |
| animationFrame(callback)                | minigames/MinigameBase.js:58  | Implementa la operación animation frame del módulo.                                    |
| pause()                                 | minigames/MinigameBase.js:69  | Implementa la operación pause del módulo.                                              |
| resume()                                | minigames/MinigameBase.js:75  | Implementa la operación resume del módulo.                                             |
| cleanup()                               | minigames/MinigameBase.js:80  | Implementa la operación cleanup del módulo.                                            |
| cancel()                                | minigames/MinigameBase.js:94  | Comprueba si se puede cel dentro del flujo correspondiente.                            |
| static cleanupAll() [static]            | minigames/MinigameBase.js:106 | Cancela todas las instancias de minijuego registradas y devuelve cuántas se limpiaron. |

## MediaRegistry

| Función y firma                     | Ubicación               | Responsabilidad                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| constructor(browserWindow = window) | engine/TimeManager.js:2 | Inicializa la instancia y sus dependencias internas. |
| install()                           | engine/TimeManager.js:9 | Implementa la operación install del módulo.          |

# 21. Referencia completa de game.js

## Menú, Tools y navegación temprana

| Función y firma                                   | Ubicación   | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| function setMainMenuVisible(visible)              | game.js:65  | Establece main menu visible dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| function closeToolsOfflineDialog()                | game.js:109 | Cierra tools offline dialog dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| function toolsFailureMessage(result)              | game.js:115 | Implementa la operación tools failure message del módulo.                                                                                                                                                                                         |
| function showToolsOfflineDialog(result)           | game.js:135 | Muestra tools offline dialog dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                    |
| async function checkEyeToolsHealth() [async]      | game.js:142 | Implementa la operación check eye tools health del módulo.                                                                                                                                                                                        |
| async function openEyeTools() [async]             | game.js:181 | Abre eye tools dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                  |
| function desbloquearBucle(siguiendoHaciendoFalta) | game.js:297 | Libera de forma segura una espera de diálogo, elección o minijuego para atender navegación global.                                                                                                                                                |
| function cutsceneEnMarcha()                       | game.js:348 | Los botones de arriba se ven también durante los minijuegos: atascarse en uno era la única forma de quedarse encerrado sin salida que no fuera ganarlo. Al pulsarlos, el motor aborta el minijuego (engine.abortarMinijuego). La excepción es la  |
| function updateRewindButton()                     | game.js:352 | Actualiza rewind button dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                         |
| function startRewindWatcher()                     | game.js:359 | Inicia rewind watcher dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                           |
| function stopRewindWatcher()                      | game.js:368 | Detiene rewind watcher dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                          |
| function updateOptionsButton()                    | game.js:379 | El botón de opciones sigue la misma regla que los otros dos: solo se esconde durante una cutscene, donde Esc es del vídeo.                                                                                                                        |
| function updateScenesButton()                     | game.js:401 | El menú de escenas Sí se ofrece durante una elección: es navegación, y si no el jugador se queda encerrado en la pantalla de elección sin poder ir a otra escena (el bucle está esperando respuesta). Al saltar se aborta la elección. Y lo mismo |
| function cerrarMenuEscenas()                      | game.js:408 | Implementa la operación cerrar menu escenas del módulo.                                                                                                                                                                                           |
| function abrirMenuEscenas()                       | game.js:412 | Implementa la operación abrir menu escenas del módulo.                                                                                                                                                                                            |

## Configuración

| Función y firma                  | Ubicación   | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| function storedTextSpeed()       | game.js:492 | Implementa la operación stored text speed del módulo.                                                                                                                                                                                                |
| function applyTextSpeed(index)   | game.js:497 | Aplica text speed dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                                  |
| function saveSetting(key, value) | game.js:511 | En la app de escritorio el localStorage se pierde en cada arranque (el servidor interno cambia de puerto, y con él de origen), así que el ajuste se copia además a la carpeta de datos de la app, que es quien lo devuelve al abrir. En el navegador |
| function windowModeActual()      | game.js:521 | Implementa la operación window mode actual del módulo.                                                                                                                                                                                               |
| function settingsMarkup()        | game.js:532 | Los mismos ajustes salen en dos sitios: en Configuración (menú principal) y en el menú de pausa (Esc durante la partida). Se generan y se conectan aquí una sola vez para que no se dupliquen ni se desincronicen. Van repartidos en pestañas (J)    |
| function wireSettings(panel)     | game.js:649 | Conecta controles de settings dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                                      |
| function showSettingsPanel()     | game.js:773 | Configuración se abre igual que Capítulos: pantalla completa con el fondo difuminado detrás y el menú principal retirado, no como una cajita encima. De ahí que comparta las clases `chapter-selector*`; lo propio de este panel (ancho, sin lis     |

## Galería

| Función y firma                                             | Ubicación    | Responsabilidad                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| function galleryAssetUrl(path)                              | game.js:806  | Implementa la operación gallery asset url del módulo.          |
| function loadGalleryManifest()                              | game.js:810  | Carga gallery manifest dentro del flujo correspondiente.       |
| function attachGalleryLayerBlinks(manifest, layerManifest)  | game.js:832  | Asocia gallery layer blinks dentro del flujo correspondiente.  |
| function attachGalleryCleanSprites(manifest, cleanManifest) | game.js:844  | Asocia gallery clean sprites dentro del flujo correspondiente. |
| function galleryFocusableElements(scope)                    | game.js:874  | Implementa la operación gallery focusable elements del módulo. |
| function focusGalleryElement(element)                       | game.js:880  | Enfoca gallery element dentro del flujo correspondiente.       |
| function trapGalleryFocus(event, scope)                     | game.js:892  | Implementa la operación trap gallery focus del módulo.         |
| function closeGalleryPanel()                                | game.js:911  | Cierra gallery panel dentro del flujo correspondiente.         |
| function showGalleryLoadError(error)                        | game.js:929  | Muestra gallery load error dentro del flujo correspondiente.   |
| async function showGalleryPanel() [async]                   | game.js:968  | Muestra gallery panel dentro del flujo correspondiente.        |
| function renderGalleryPanel(manifest)                       | game.js:1000 | Renderiza gallery panel dentro del flujo correspondiente.      |

## Pausa y entrada

| Función y firma                            | Ubicación    | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| function menuPausaAbierto()                | game.js:1718 | Implementa la operación menu pausa abierto del módulo.                                                                                                                                                                                                |
| function esPistaMusical(media)             | game.js:1725 | La pausa congela la partida, pero el menú de Opciones no debe cortar su banda sonora. Se identifica por la carpeta de música para no dejar vivos también efectos en bucle (motores, ambiente, etc.).                                                  |
| function setGamePaused(paused)             | game.js:1731 | Congela o reanuda reloj virtual, multimedia y contextos de audio de la partida.                                                                                                                                                                       |
| function cerrarMenuPausa()                 | game.js:1789 | Implementa la operación cerrar menu pausa del módulo.                                                                                                                                                                                                 |
| function abrirMenuPausa()                  | game.js:1794 | Implementa la operación abrir menu pausa del módulo.                                                                                                                                                                                                  |
| function salirAlMenuPrincipal()            | game.js:1831 | El bucle de juego casi siempre está parado dentro de waitForClick(), así que no basta con bajar la bandera: hay que despertarlo igual que hacen los botones de retroceder y de escenas. playGame() atiende la petición y sale.                        |
| function targetPermiteInputEnPausa(target) | game.js:1841 | Implementa la operación target permite input en pausa del módulo.                                                                                                                                                                                     |
| function bloquearInputDurantePausa(e)      | game.js:1845 | Implementa la operación bloquear input durante pausa del módulo.                                                                                                                                                                                      |
| function alternarHUD()                     | game.js:1851 | Implementa la operación alternar hud del módulo.                                                                                                                                                                                                      |
| function hudOculto()                       | game.js:1858 | Implementa la operación hud oculto del módulo.                                                                                                                                                                                                        |
| function mostrarHUD()                      | game.js:1864 | Al terminar la partida el HUD vuelve siempre: dejarlo oculto arrastraría el bloqueo de input al menú o al capítulo siguiente.                                                                                                                         |
| function inputBloqueadoPorHUD(target)      | game.js:1873 | Con el HUD escondido no se ve el bocadillo, así que cualquier input solo serviría para pasar líneas a ciegas: mientras esté oculto, la historia no avanza. Se dejan pasar el menú de pausa y las elecciones (que siguen a la vista) y los minijuegos. |
| function bloquearInputConHUDOculto(e)      | game.js:1880 | Implementa la operación bloquear input con hudoculto del módulo.                                                                                                                                                                                      |
| function puedeAvanzarDialogo()             | game.js:1887 | Implementa la operación puede avanzar dialogo del módulo.                                                                                                                                                                                             |
| function avanzarDialogo()                  | game.js:1896 | Implementa la operación avanzar dialogo del módulo.                                                                                                                                                                                                   |

## Opening y multimedia del menú

| Función y firma                                                        | Ubicación    | Responsabilidad                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| function fitStartupOpeningToViewport()                                 | game.js:2007 | Ajusta startup opening to viewport dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                      |
| function storedMusicVolume()                                           | game.js:2019 | Implementa la operación stored music volume del módulo.                                                                                                                                                   |
| function audibleStartupVolume()                                        | game.js:2024 | Implementa la operación audible startup volume del módulo.                                                                                                                                                |
| function showMainMenuAfterOpening()                                    | game.js:2037 | Muestra main menu after opening dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                         |
| function startStartupOpening()                                         | game.js:2055 | Inicia startup opening dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                  |
| function setupStartupSequence()                                        | game.js:2085 | Establece up startup sequence dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                           |
| function menuVideoStackEl()                                            | game.js:2164 | Implementa la operación menu video stack el del módulo.                                                                                                                                                   |
| function menuVideoEls()                                                | game.js:2168 | Implementa la operación menu video els del módulo.                                                                                                                                                        |
| function applyMenuVideoRate()                                          | game.js:2174 | El video va SIEMPRE mudo y ralentizado; su sonido de base se reproduce aparte (ambiente_menu.mp3) para que no se estire ni cambie de tono al frenar el video.                                             |
| function menuVideoVisible()                                            | game.js:2182 | Implementa la operación menu video visible del módulo.                                                                                                                                                    |
| function cancelMenuVideoScheduling()                                   | game.js:2191 | Cancela menu video scheduling dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                           |
| function normalizeMenuVideoLayers(videos = menuVideoEls())             | game.js:2199 | Normaliza menu video layers dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                             |
| function finishMenuVideoCrossfade(outgoingIndex, incomingIndex, runId) | game.js:2206 | Finaliza menu video crossfade dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                           |
| async function crossfadeMenuVideo() [async]                            | game.js:2222 | Implementa la operación crossfade menu video del módulo.                                                                                                                                                  |
| function monitorMenuVideoLoop()                                        | game.js:2292 | Vigila menu video loop dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                  |
| function startMenuVideoLoop()                                          | game.js:2313 | Inicia menu video loop dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                  |
| function stopMenuVideoLoop()                                           | game.js:2342 | Detiene menu video loop dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                 |
| function startMenuAmbience()                                           | game.js:2361 | DESACTIVADO (jul 2026): el ambiente de base ya no suena en el menú; la capa musical queda en manos del tema (una vez) + menu_chill en bucle. Se conserva la función por si algún día se quiere recuperar. |
| function playMenuChill()                                               | game.js:2368 | Música chill de relevo: entra cuando termina el tema (o al volver al menú) y se aparta cuando el tema vuelve a sonar (botón □). Si el mp3 aún no existe, falla en silencio y no pasa nada.                |
| function playMenuTheme()                                               | game.js:2387 | El tema del menú suena UNA sola vez (como una intro); al terminar entra la música chill de fondo. El botón □ permite volver a escucharlo cuando se quiera.                                                |
| function unlockMenuAudio(e)                                            | game.js:2412 | Desbloquea menu audio dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                   |
| function stopMenuMedia()                                               | game.js:2446 | Fundir y ocultar el video + sonidos del menú (al empezar a jugar)                                                                                                                                         |
| function showMenuMedia(playChillOnReturn = true)                       | game.js:2470 | Volver a mostrar el menú con su video y su ambiente (al regresar al menú). El tema NO se relanza solo: para volver a oírlo está el botón □.                                                               |

## Capítulos y bucle principal

| Función y firma                                                                 | Ubicación    | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| async function initGame() [async]                                               | game.js:2482 | Implementa la operación init game del módulo.                                                                                                                                                                    |
| function ensureAvailableChapters()                                              | game.js:2487 | Implementa la operación ensure available chapters del módulo.                                                                                                                                                    |
| async function loadAvailableChapters() [async]                                  | game.js:2503 | Carga available chapters dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                       |
| async function loadAllCharacters() [async]                                      | game.js:2546 | Carga all characters dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                           |
| async function startNewGame() [async]                                           | game.js:2569 | Inicia new game dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                |
| function releaseChapterTransition(transitionCurtain)                            | game.js:2591 | Implementa la operación release chapter transition del módulo.                                                                                                                                                   |
| async function playChapter(chapterIdentifier, transitionCurtain = null) [async] | game.js:2598 | Reproduce o ejecuta chapter dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                    |
| async function playGame() [async]                                               | game.js:2632 | Mantiene el bucle principal y atiende salida, retroceso, salto de escena y avance de líneas.                                                                                                                     |
| function waitForClick()                                                         | game.js:2689 | Espera for click dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                               |
| function volverAlMenuPrincipal()                                                | game.js:2720 | Abandona la partida en curso y deja el menú principal como al arrancar. No pasa por endGame(): ahí hay pantalla de fin de capítulo y encadenado con el siguiente, y esto es una salida seca a mitad de capítulo. |
| async function endGame() [async]                                                | game.js:2738 | Implementa la operación end game del módulo.                                                                                                                                                                     |
| async function checkChapterExists(chapterName) [async]                          | game.js:2784 | Implementa la operación check chapter exists del módulo.                                                                                                                                                         |
| async function showContinueOptions(nextChapterId, transitionCurtain) [async]    | game.js:2792 | Muestra continue options dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                       |
| async function loadGame() [async]                                               | game.js:2828 | Carga game dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                     |
| function showChapterSelector()                                                  | game.js:2850 | Muestra chapter selector dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                       |
| async function startChapterFromSelector(chapterId) [async]                      | game.js:2903 | Inicia chapter from selector dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                   |
| function saveGame()                                                             | game.js:2930 | Guarda game dentro del flujo correspondiente.                                                                                                                                                                    |

## Guardado y depuración

| Función y firma             | Ubicación    | Responsabilidad                                       |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| function initDebugMode()    | game.js:2942 | ==== Debug Mode =====                                 |
| function toggleDebugPanel() | game.js:2994 | Alterna debug panel dentro del flujo correspondiente. |

# 22. Recetas rápidas

## Añadir una línea con personaje

```
"actions": ["show nexo right happy"],
"character": "Nexo",
"text": "Enlace establecido.",
"emotion": "joy"
```

## Cambiar de ambiente con fundido

```
"actions": [
  "sceneStart assets/images/backgrounds/chapterX/noche.webp duration=450",
  "sound assets/audio/music/chapterX/noche.mp3 id=bg_music loop=true fadeIn=900"
]
```

## Lanzar un minijuego

```
"actions": [  
  "minigame battle enemy=amalgama enemyHp=840 retryOnDefeat=true useInventory=false"  
]
```

## Conservar una acción compleja

```
"actions": [{  
  "type": "animateCharacter",  
  "character": "3c",  
  "position": "left",  
  "poses": ["neutral", "surprised", "neutral"],  
  "frameMs": 180  
}]
```

## Añadir una ruta

```
"choices": [  
  {"text": "Seguir", "nextScene": "Escena 3: Camino"},  
  {"text": "Llamar", "nextChapter": "chapter_ruta"}  
]
```

# 23. Glosario y fuentes internas

| Término    | Definición                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acción     | Orden ejecutable previa o posterior a una línea.                              |
| DSL        | Sintaxis textual compacta que representa objetos de acción planos.            |
| Round-trip | Serializar y volver a parsear sin cambiar ningún dato.                        |
| Bundle     | engine.bundle.js generado desde los módulos ES para carga clásica.            |
| Snapshot   | Fotografía de escena usada por historial y retroceso.                         |
| Overlay    | Capa DOM temporal de minijuego, vídeo, modal o pausa.                         |
| RAF        | requestAnimationFrame; bucle de actualización sincronizado con pintado.       |
| Canon      | Contenido narrativo vigente; 3C y Nexa ocupan los roles activos documentados. |
| Workbench  | Espejo versionado de masters y originales, excluido del paquete Electron.     |

## 23.1 Fuentes verificadas

- DOCUMENTACION.md y LEER\_PRIMERO.md.
- engine/VisualNovelEngine.js y los módulos de engine/.
- game.js, index.html y styles.css.
- chapters/chapter0.json a chapter6.json y characters/\*.json.
- minigames/MinigameBase.js y los módulos externos de minijuegos.
- package.json, scripts de validación y tests/engine/.
- Capturas del servidor local http://localhost:8000 realizadas el 8 de agosto de 2026.

### Fin de la edición

Manual generado desde 7 capítulos, 64 escenas, 921 líneas y 1392 acciones. Regenera el PDF después de cambios de API, esquema, controles o contenido visible.